Aulivana-FCDdesign

Manual del alumno

Qué puedes hacer en cada menú, con la pantalla y un ejemplo.

3 de noviembre de 2026

Este manual es para quien entra como estudiante. El nombre de la aplicación es Aulivana-FCDdesign. El administrador decide si el alta de alumno, la de docente o las dos están abiertas. Los menús de docente y de administrador no están aquí. El nivel de la cuenta marca el tope: si una acción no aparece, ese nivel no la incluye.

1. Entrar

La pantalla de entrada muestra la marca Aulivana y, debajo, FCDesign. Hay tres pestañas: Entrar, Crear cuenta y Recuperar.

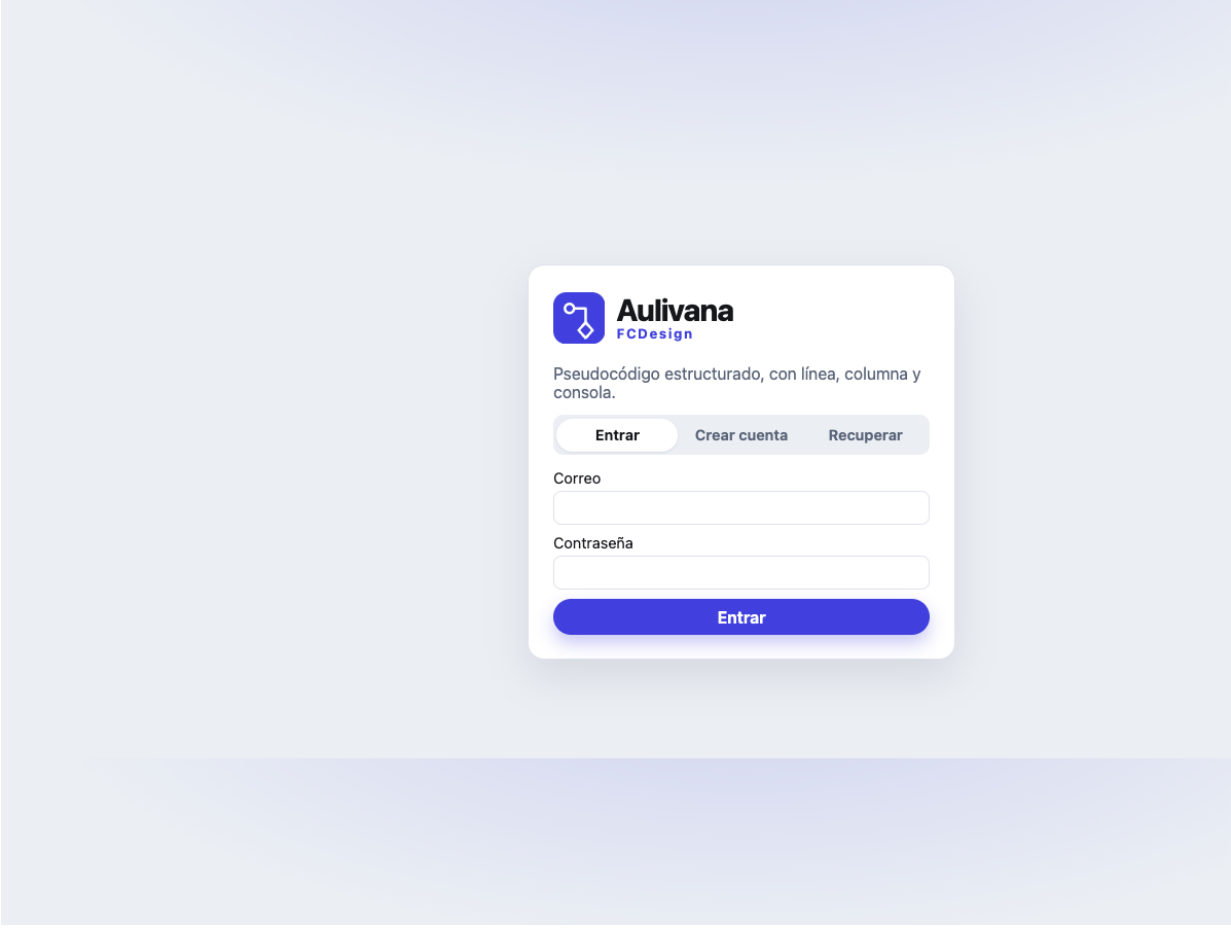


Figura 1. Entrada de Aulivana-FCDdesign.

Escribe el correo y la contraseña y pulsa Entrar. La cuenta tiene que tener el correo confirmado. Si no, la aplicación pide abrir el enlace que llegó al correo.

Ejemplo. Ana Ruiz entra con su correo de estudiante y llega a Materias. Elige Fundamentos y ve el banco de trabajo, con el proyecto Ejemplos ya creado.

2. Crear cuenta

Crear cuenta pide un nombre visible, el perfil, el correo y la contraseña. Si el administrador dejó abiertos los dos perfiles, el formulario ofrece Estudiante y Docente. Si solo quedó uno, no hay lista: el texto dice que la cuenta será de ese perfil.

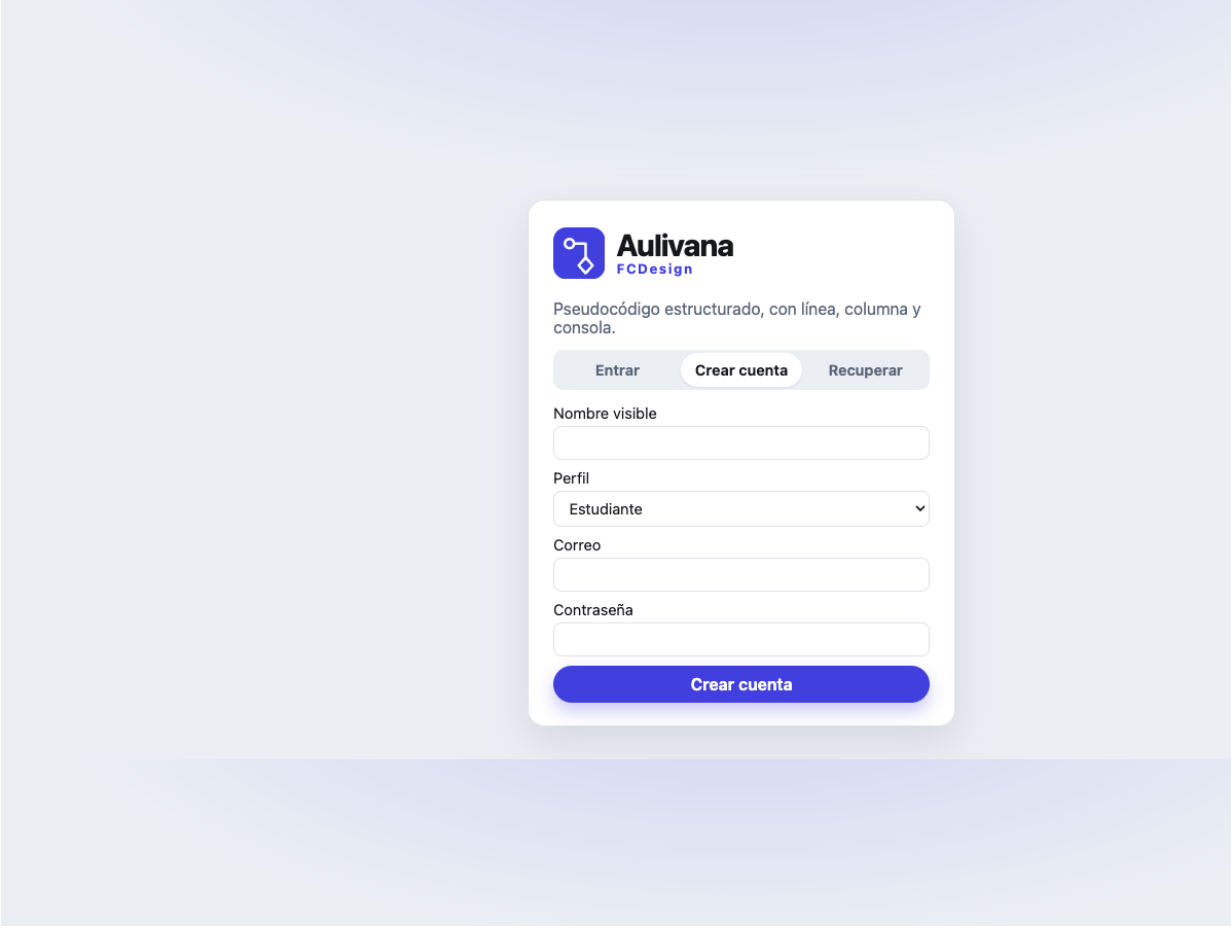


Figura 2. Alta con el perfil Estudiante.

Al enviar, la cuenta queda pendiente hasta abrir el enlace del correo. Ese enlace confirma la cuenta aunque se abra en otro equipo. Si ese navegador ya tiene otra sesión, no la sustituye. Repetir el alta con el mismo correo pendiente actualiza la contraseña y vuelve a enviar el mensaje.

Ejemplo. Un alumno nuevo elige Estudiante, escribe su nombre y su correo, y espera el enlace antes de pulsar Entrar.

3. Recuperar la contraseña

Recuperar pide solo el correo. Enviar instrucciones manda un enlace para elegir otra contraseña. El enlace usa el mismo correo que la confirmación.

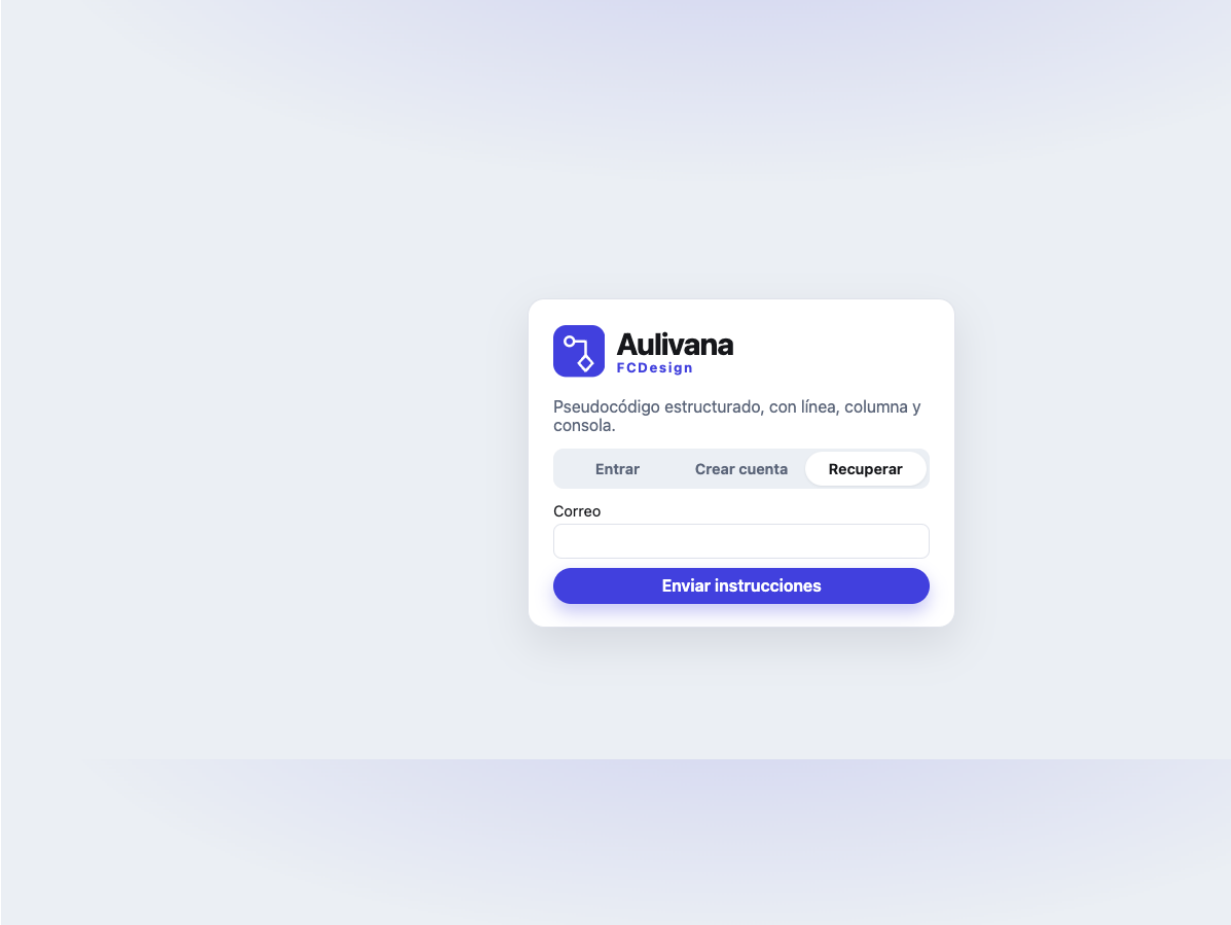


Figura 3. Pedir instrucciones para una contraseña nueva.

Ejemplo. Si Ana no recuerda la contraseña, escribe alumno.manual@ejemplo.test y abre el mensaje. La contraseña anterior deja de servir cuando guarda la nueva.

4. Materias

Después de entrar, la primera pantalla es Elige una materia. Fundamentos abre el banco de trabajo, el laboratorio y Armar diagrama: pseudocódigo, diagrama de flujo y Nassi-Shneiderman. Bases de datos abre el editor de diagramas entidad-relación. Programación orientada a objetos e Ingeniería de software dicen Todavía no se abre. Para entrar a una materia se pulsa su tarjeta.

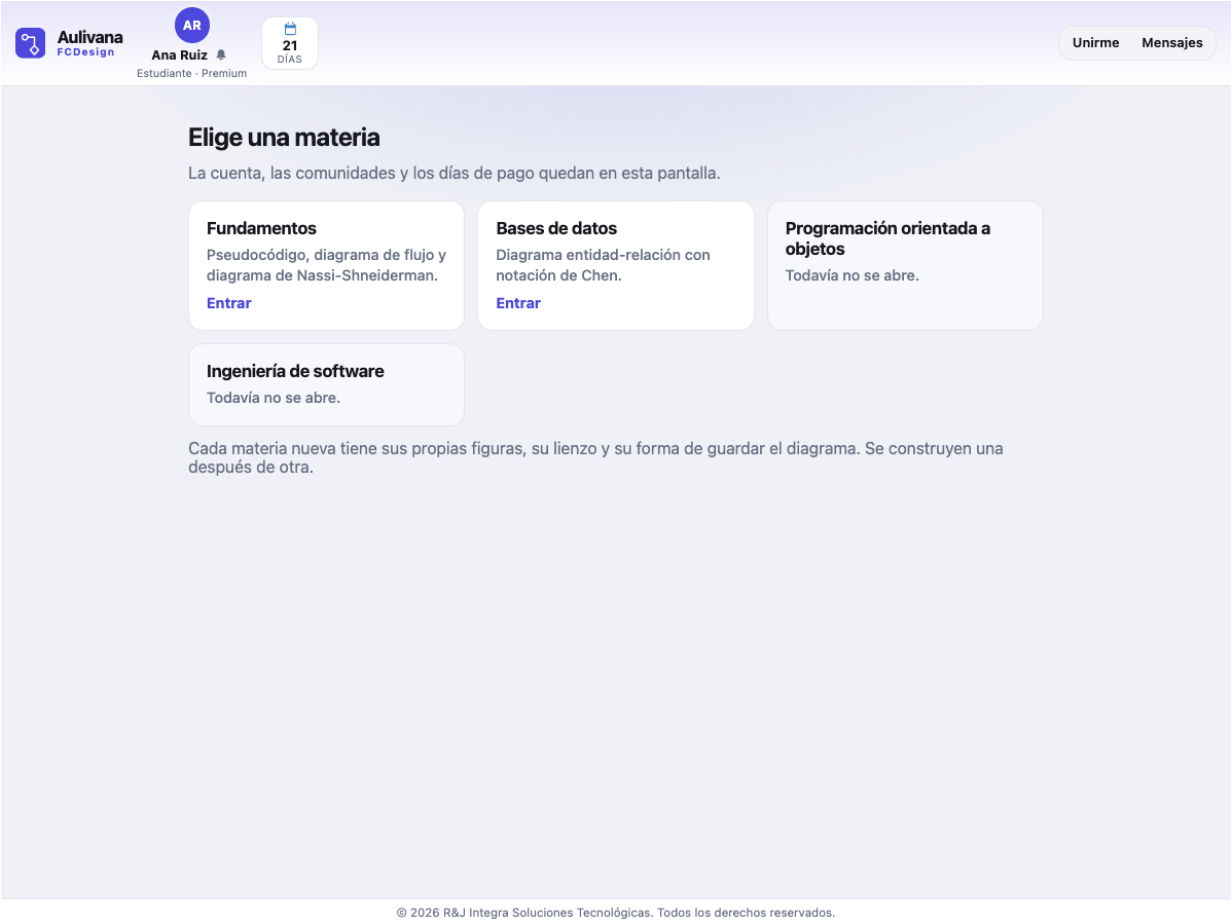


Figura 25. Materias de Ana Ruiz. Fundamentos y Bases de datos se abren.

Arriba están el nombre, la campana de avisos y los días que faltan para pagar. Si no hay fecha de pago, aparece un guion. Unirme pide el código de 6 caracteres que dio el docente. Mensajes abre la conversación con el grupo y con los docentes. Dentro de una materia, el botón Materias regresa a esta pantalla.

Ejemplo. Ana entra y ve las cuatro materias. Pulsa Fundamentos y llega a su banco de trabajo, con el proyecto Ejemplos. Para dibujar un diagrama entidad-relación, pulsa Materias y después Bases de datos.

5. El banco de trabajo

Arriba están el nombre, los puntos, el puesto, los días del nivel y los menús. A la izquierda, los proyectos y los algoritmos. En el centro, el pseudocódigo. A la derecha, el diagrama del mismo algoritmo. Junto a los días aparece cuántas ejecuciones quedan hoy. Si el nivel no tiene tope, ese número es el signo de infinito. Si se acaban, la misma cifra queda en cero y Ejecutar deja de estar disponible. Junto al nombre, la campana Avisos de retos marca un reto que no estaba o uno que el docente volvió a habilitar. Marcar como vistos los quita. La primera vez que se abre la aplicación

solo los recuerda. Unirme, en la barra, pide el código de 6 caracteres que dio el docente. Si es válido, la cuenta queda en esa comunidad. Si ya estaba, el aviso lo dice. Materias, en la barra, vuelve a la pantalla donde se elige la materia.

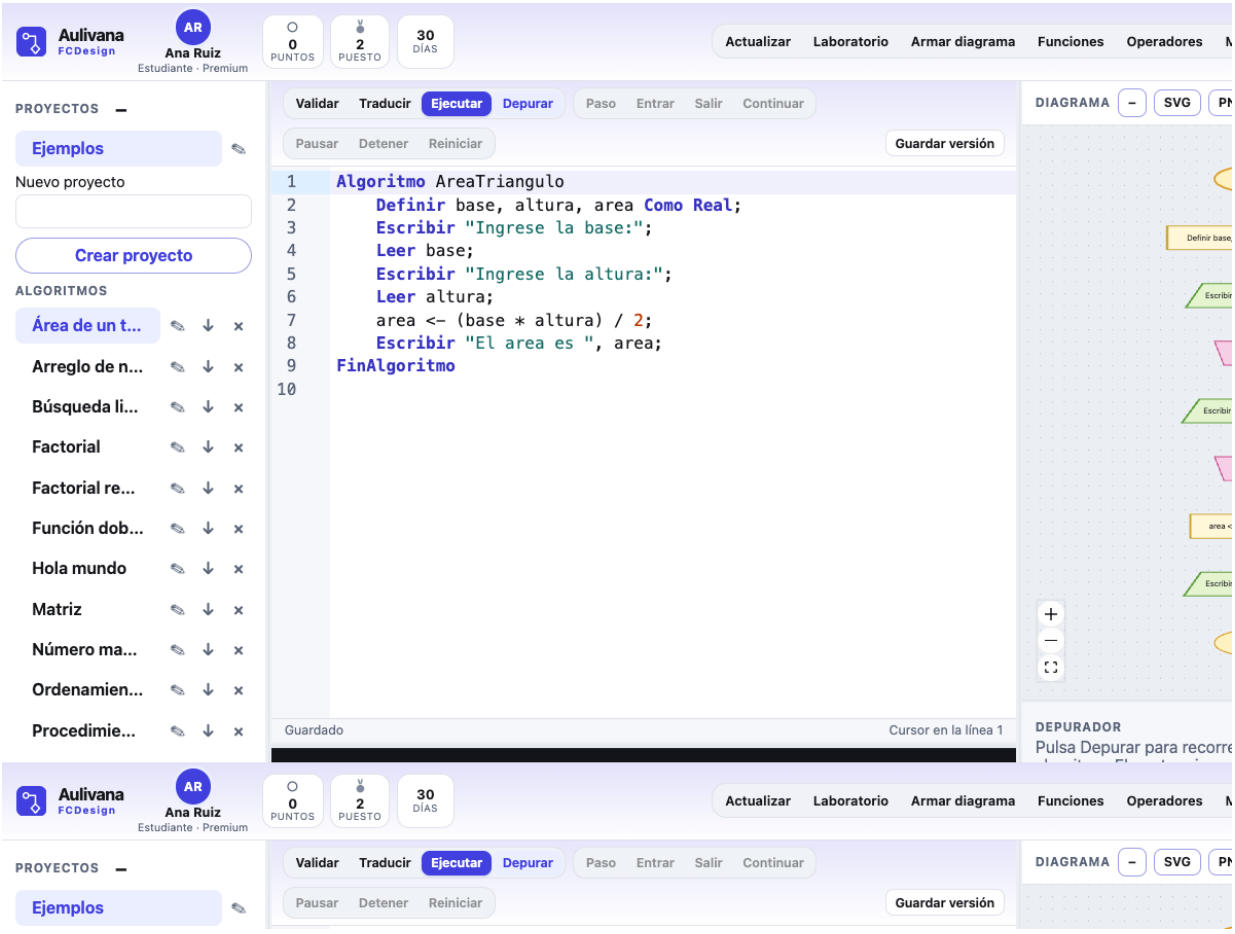


Figura 4. Banco de trabajo con el algoritmo Área de un triángulo.

Nuevo proyecto y Crear proyecto agregan una carpeta. Nuevo algoritmo y Crear algoritmo agregan un archivo dentro del proyecto elegido. El lápiz cambia el nombre. La flecha descarga el texto. La cruz elimina. El proyecto Ejemplos y sus trece algoritmos no cuentan para el cupo del nivel.

Ejemplo. En Ejemplos está abierto Área de un triángulo. El algoritmo lee la base y la altura, calcula el área y la escribe. El diagrama de la derecha sigue al mismo texto. Guardar versión deja una copia en la cuenta.

```
Algoritmo AreaTriangulo
    Definir base, altura, area Como Real;
    Escribir "Ingrese la base:";
    Leer base;
    Escribir "Ingrese la altura:";
    Leer altura;
    area <- (base * altura) / 2;
```

```
    Escribir "El area es ", area;
FinAlgoritmo
```

Completar una instrucción

Al escribir el comienzo de una instrucción, el editor muestra su estructura. Enter o Tab la insertan. La palabra reservada queda escrita y el hueco queda marcado: el nombre, la expresión, la condición o el cuerpo. Tab salta al hueco siguiente y Mayús+Tab vuelve al anterior. Si en Configuración el punto y coma es opcional, la plantilla no lo pone. Escribir la palabra en inglés, a partir de la segunda letra, abre la misma plantilla en español. En el repaso del docente no aparece, porque ese editor no se puede modificar.

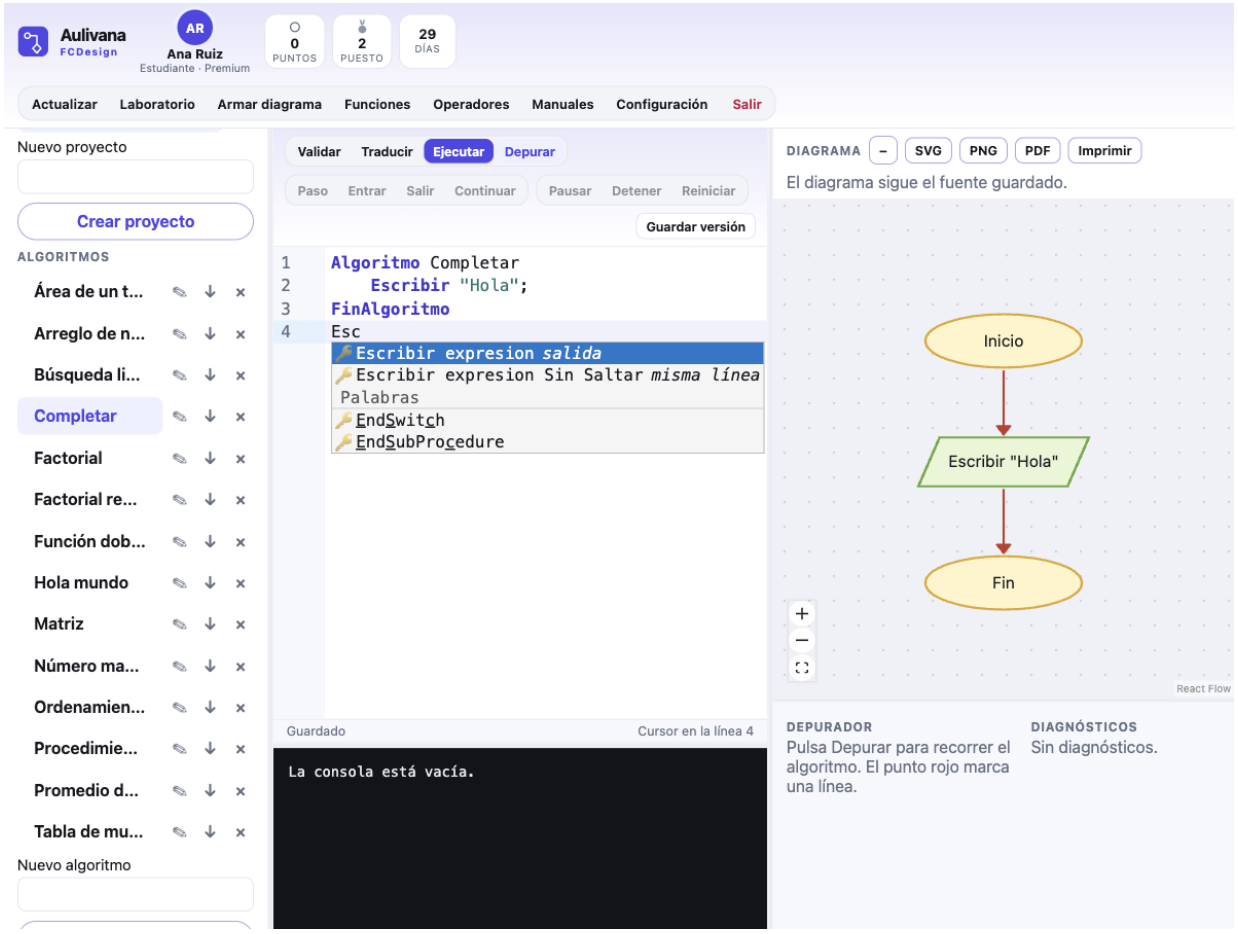


Figura 21. Al escribir Esc, el editor ofrece las dos formas de Escribir.

Ejemplo. En el algoritmo Completar ya hay un Escribir. En la línea siguiente se escribe Esc. La lista ofrece Escribir expresion y Escribir expresion Sin Saltar. Enter deja Escribir expresion; y el cursor queda en expresion para cambiarla por el texto que se quiere mostrar.

6. Funciones

Funciones abre la lista de operaciones que ya vienen con el lenguaje. No modifican el algoritmo. Sirven para copiar el nombre y los argumentos a una expresión.

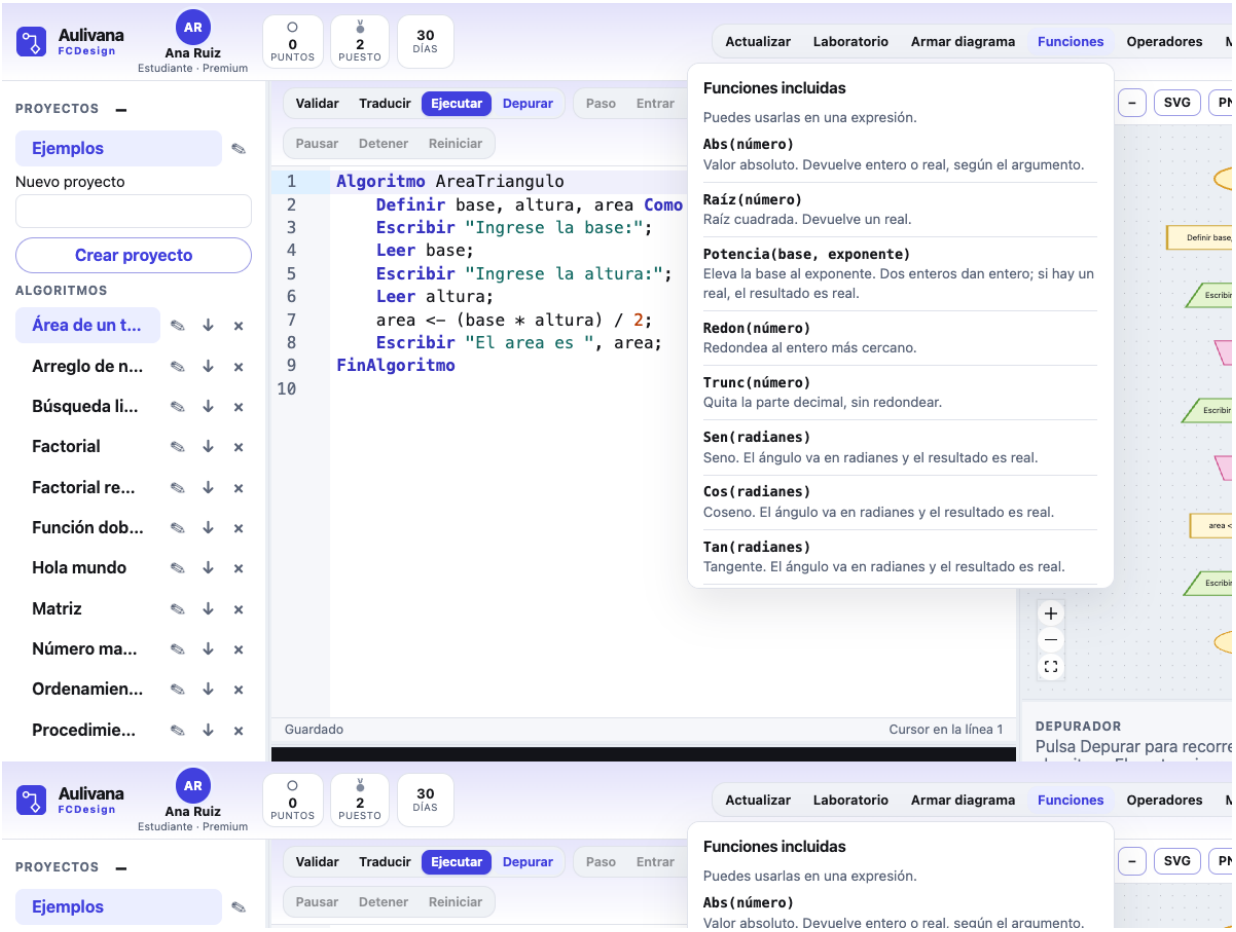


Figura 5. Funciones incluidas, de Abs a ConvertirATexto.

Ejemplo. Para la raíz de un área se escribe Raíz(area). Raíz devuelve un real. Longitud cuenta los símbolos de una cadena. Aleatorio() da un real entre 0 y 1. Aleatorio(1, 6) da un entero de ese intervalo, incluidos los extremos.

7. Operadores

Operadores abre la lista de signos que se pueden usar. No cambia el código. Escape o un clic fuera cierra el panel.

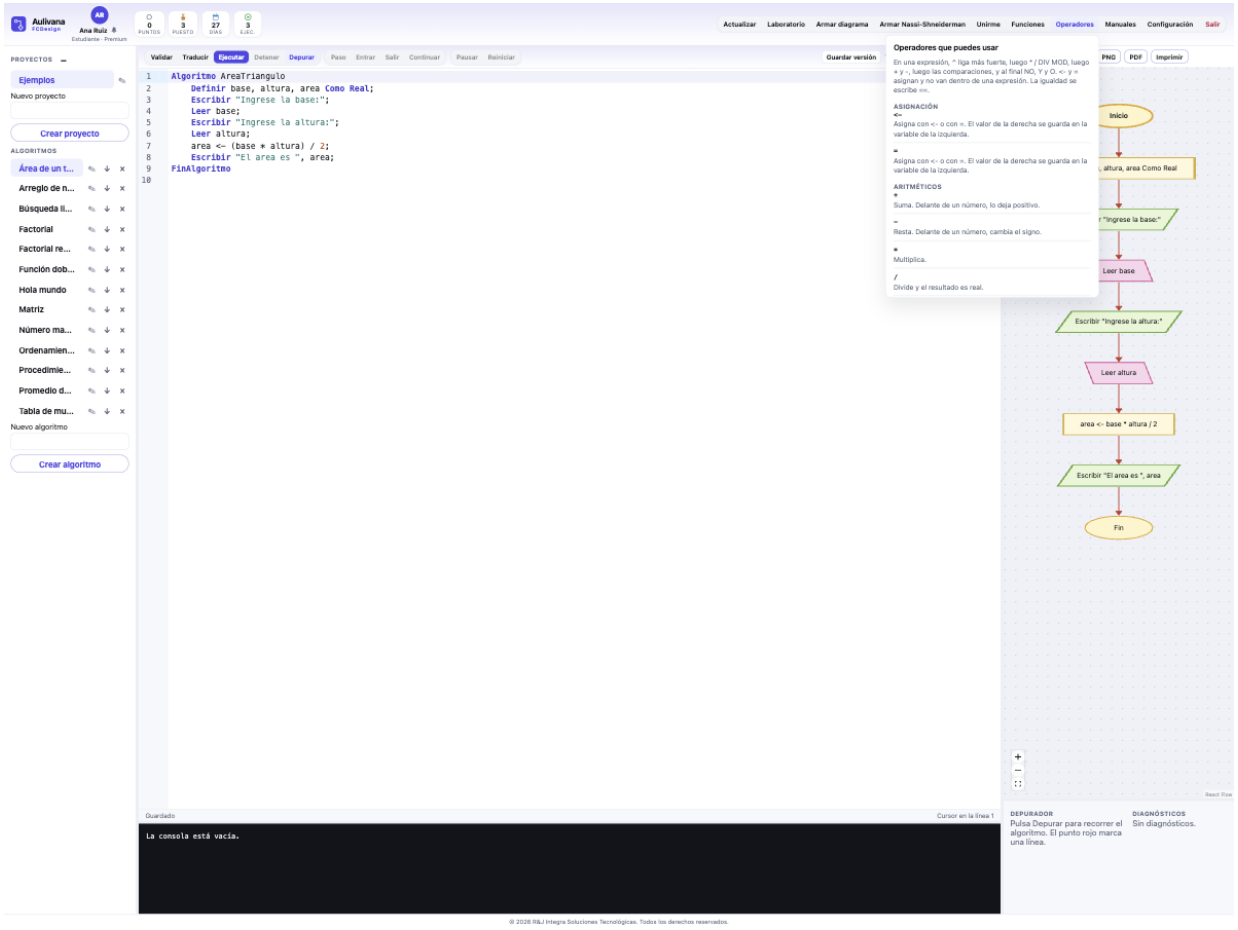


Figura 6. Operadores. <- y = asignan. La igualdad se escribe ==.

En una expresión, ^ liga más fuerte, luego * / DIV MOD, luego + y -, luego las comparaciones, y al final NO, Y y O. <- y = asignan y no van dentro de una expresión. == compara. <> y != son lo mismo. % y MOD son lo mismo. / da un real. DIV y MOD truncan hacia cero.

Ejemplo. En el área del triángulo, (base * altura) / 2 multiplica antes de dividir porque los paréntesis agrupan y * liga más que el orden en que se lee.

8. Manuales

Manuales lista el manual del lenguaje y este manual. Ver abre el PDF en la misma ventana. Descargar PDF lo guarda. En el navegador es una descarga normal. En la aplicación de escritorio se abre el cuadro para elegir la carpeta.

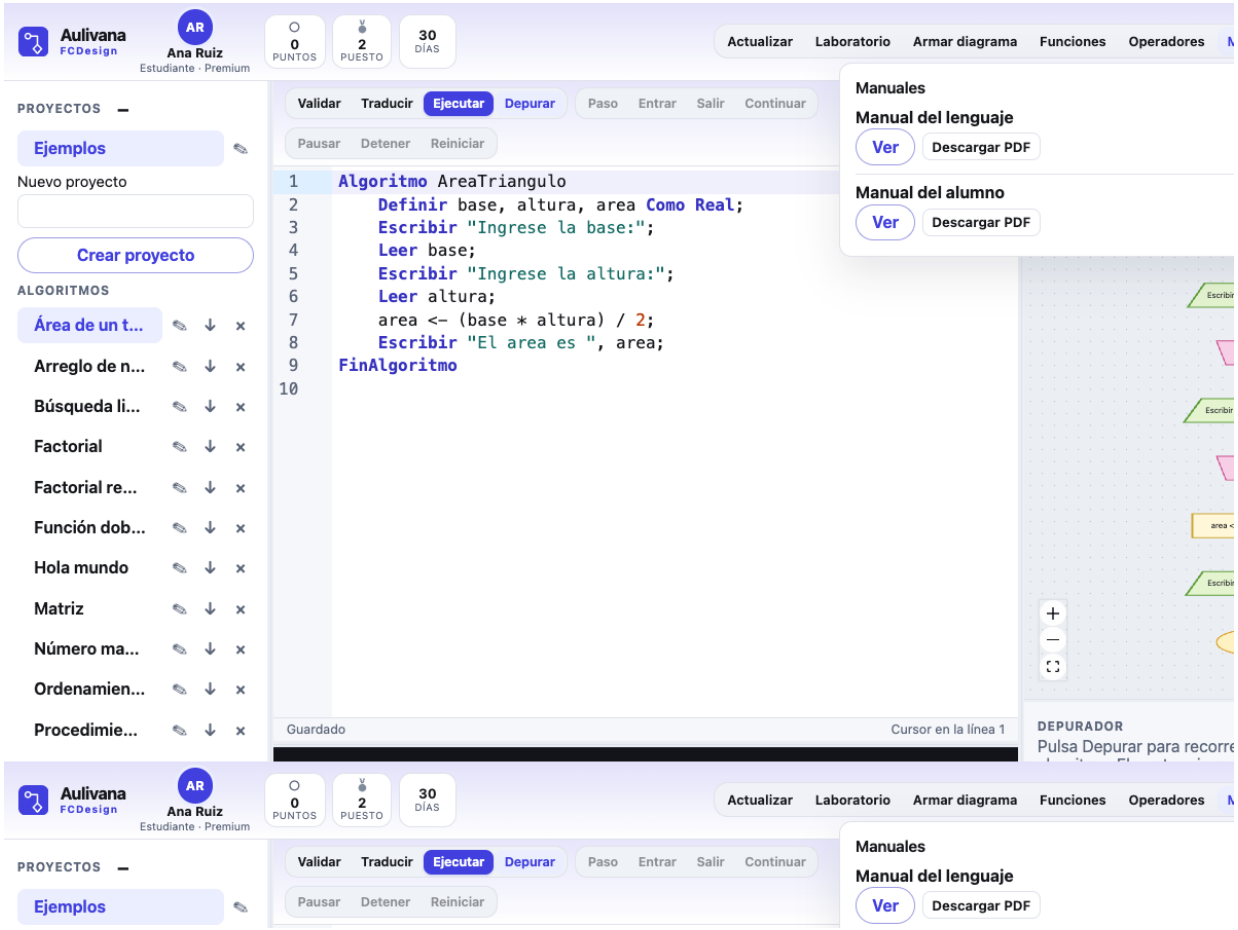


Figura 7. Los dos manuales del alumno.

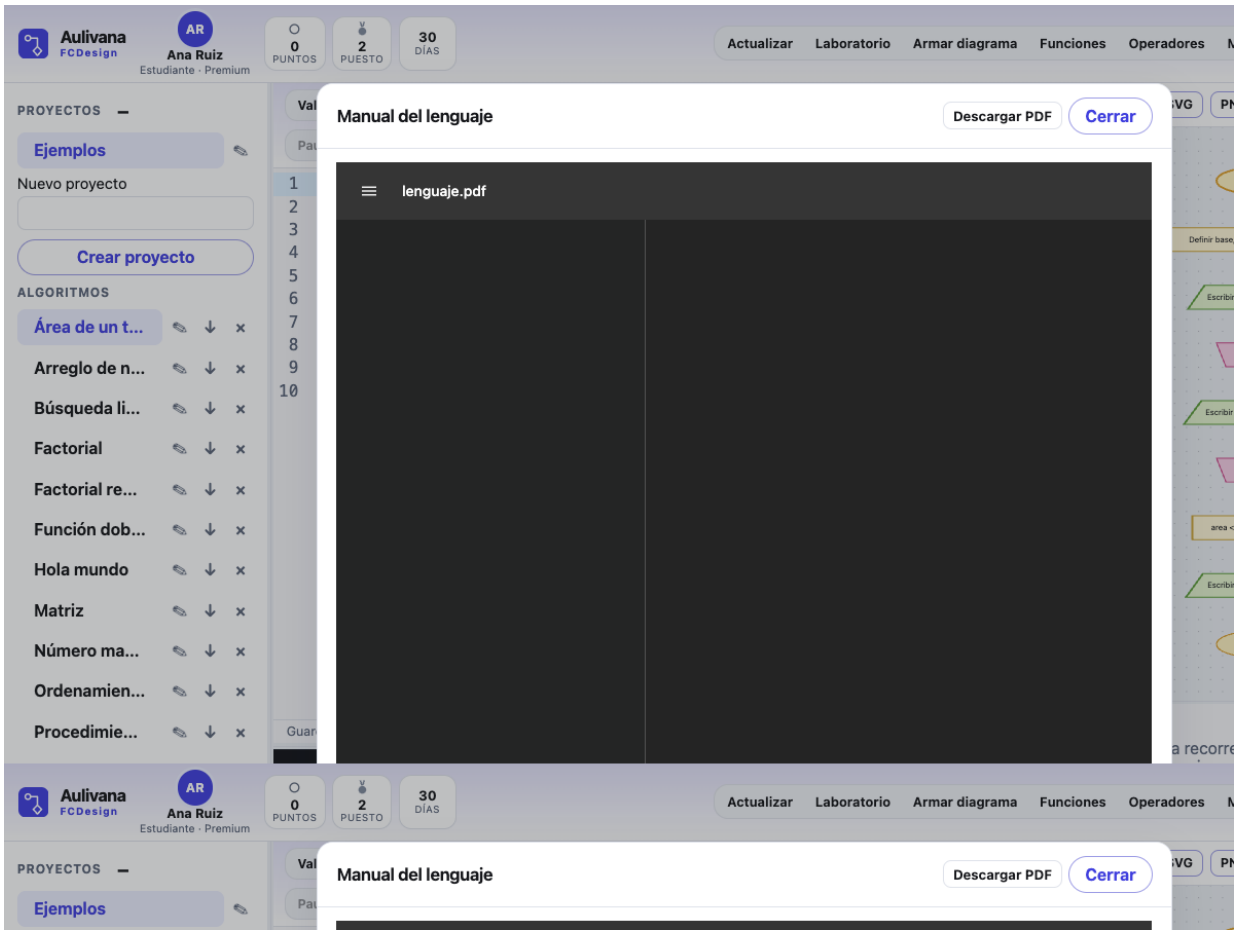


Figura 8. Ver abre el PDF del manual del lenguaje.

Ejemplo. Ver en Manual del lenguaje muestra el PDF. Cerrar vuelve al algoritmo. Descargar PDF guarda lenguaje.pdf.

9. Configuración

Configuración guarda el idioma, el tamaño del texto, el modo claro u oscuro, si el punto y coma es obligatorio y si los arreglos empiezan en 1 o en 0. El cambio queda en la cuenta. El código ya escrito no se reescribe.

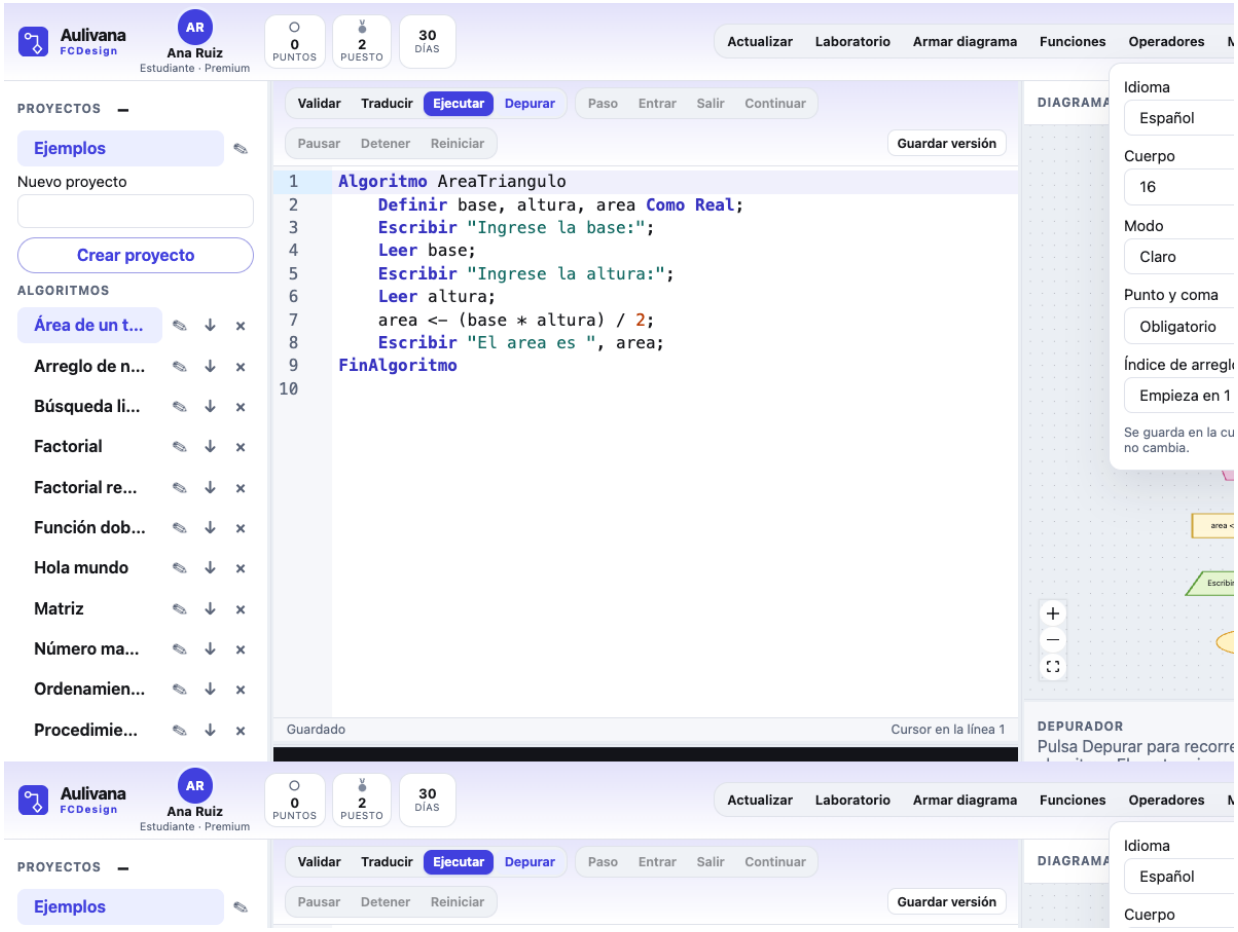


Figura 9. Idioma, cuerpo, modo, punto y coma e índice.

Ejemplo. Ana deja Español, cuerpo 16, modo claro, punto y coma obligatorio e índice que empieza en 1. Un arreglo de tres casillas se usa entonces como notas[1], notas[2] y notas[3].

10. Perfil

El recuadro del nombre abre Personalizar perfil. Ahí se cambia el nombre, la foto y la contraseña. La foto es JPG o PNG. Para cambiar la contraseña hace falta escribir la actual y repetir la nueva. El perfil de estudiante no se cambia desde aquí.

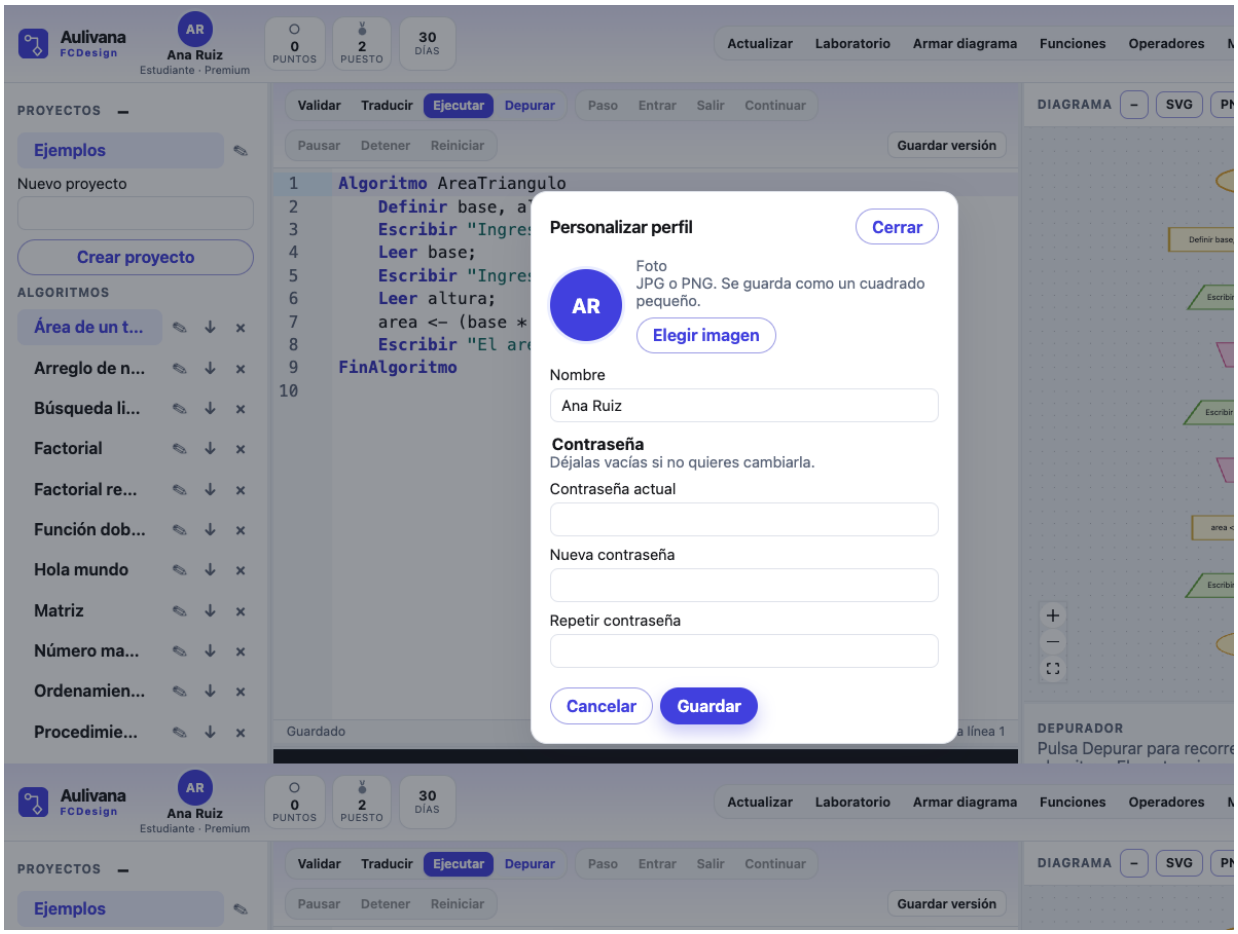


Figura 10. Nombre, foto y contraseña de Ana Ruiz.

Ejemplo. Ana puede cambiar el nombre visible a Ana Ruiz y dejar las tres contraseñas vacías si no quiere cambiarla. Guardar actualiza la ficha. Cancelar cierra sin guardar.

11. Validar y ejecutar

Validar revisa el texto y marca la línea y la columna si hay un error. No lo ejecuta. Ejecutar lo recorre. Si hay un Leer, la consola pide el dato. La salida aparece debajo del editor. El nivel cuenta las ejecuciones del día. Si se acaban, la barra dice que ya se usaron. Un ciclo se corta a 100 000 instrucciones o a 5 segundos, y Detener lo corta antes. Si el docente bloqueó pegar, la nota dice que hay que escribir el código en el editor. Una tecla entra. Un bloque pegado no.

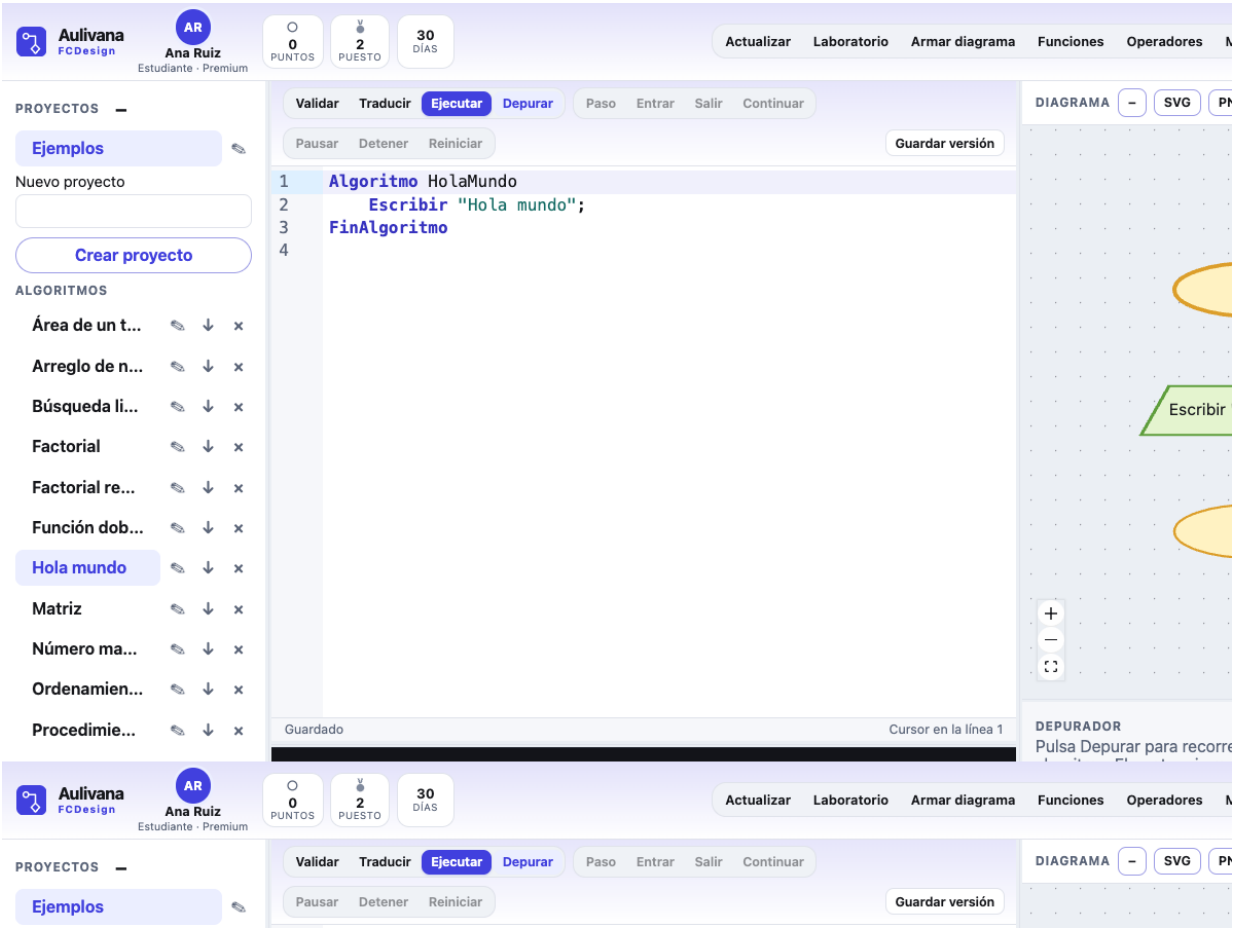


Figura 11. Hola mundo ya ejecutado.

Ejemplo. En Ejemplos, Hola mundo es:

```
Algoritmo HolaMundo
    Escribir "Hola mundo";
FinAlgoritmo
```

Ejecutar escribe Hola mundo en la consola y termina. No pide datos.

12. Traducir

Traducir genera el mismo algoritmo en otro lenguaje. Usa el mismo árbol que Validar. No ejecuta el algoritmo y no guarda el texto generado. Si el nivel no incluye la traducción, el botón no está. Si un docente apagó la traducción del grupo, la cuenta de alumno recibe que el docente la desactivó.



Figura 12. Traducción de Hola mundo. Se pide al momento y no se guarda.

Ejemplo. Traducir Hola mundo muestra el programa equivalente. Ampliar lo agranda. Cerrar vuelve al editor. El pseudocódigo de Hola mundo sigue igual.

13. Depurar

Depurar prepara el recorrido. Paso avanza una instrucción. Entrar y Salir sirven cuando hay una función o un procedimiento. Continuar sigue hasta una pausa. Pausar detiene el recorrido. Detener lo termina. Reiniciar vuelve al inicio. El punto marca la línea. El panel muestra la pila y las variables.

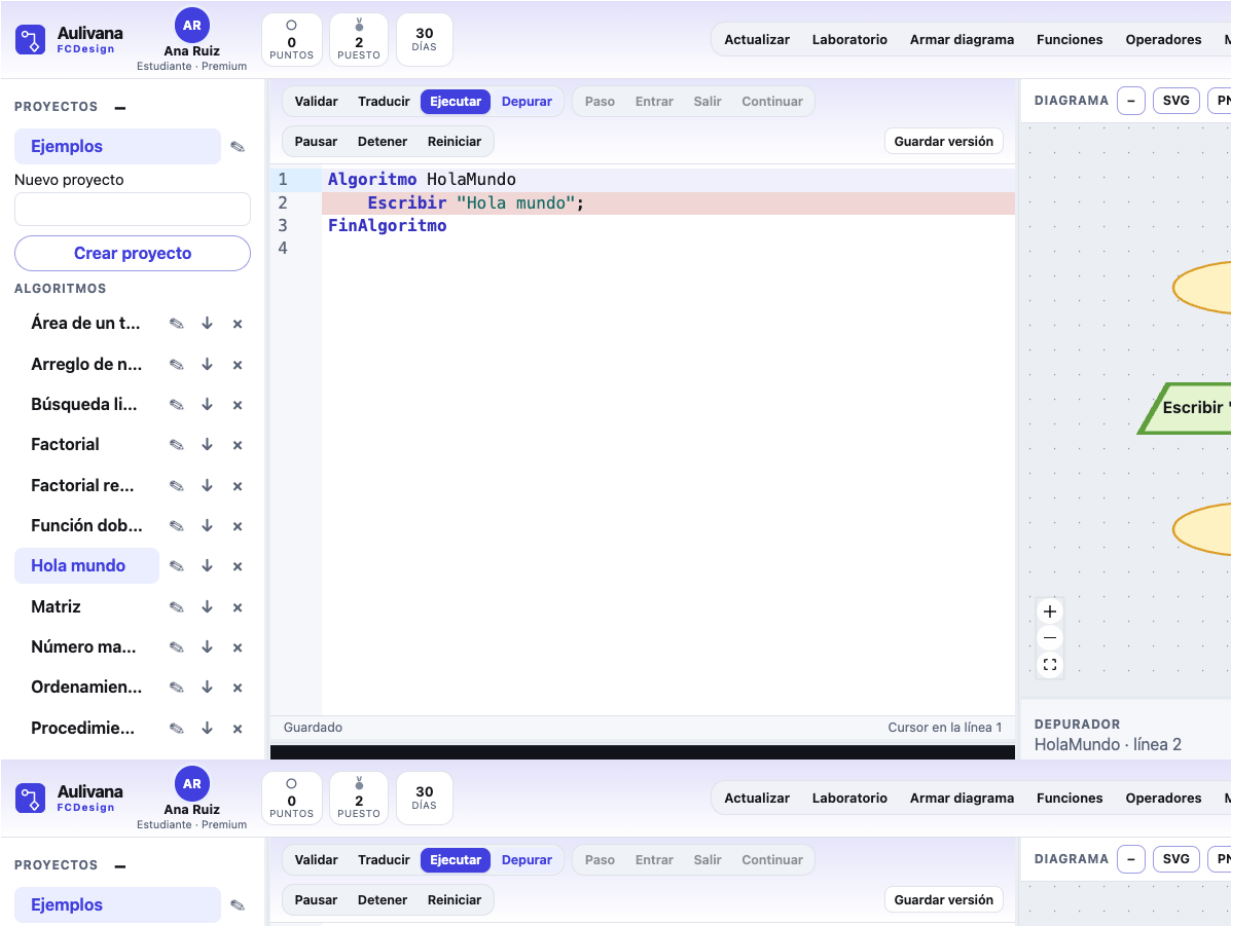


Figura 13. Depuración de Hola mundo, parada en Escribir.

Ejemplo. Depurar Hola mundo y pulsar Paso deja la marca en Escribir. La pila dice HolaMundo y todavía no hay variables, porque ese algoritmo no define ninguna.

14. Laboratorio: las rutas

Laboratorio cambia el banco de trabajo por las rutas y la práctica libre. Actualizar vuelve a pedir los datos. Volver al editor regresa al banco de trabajo.

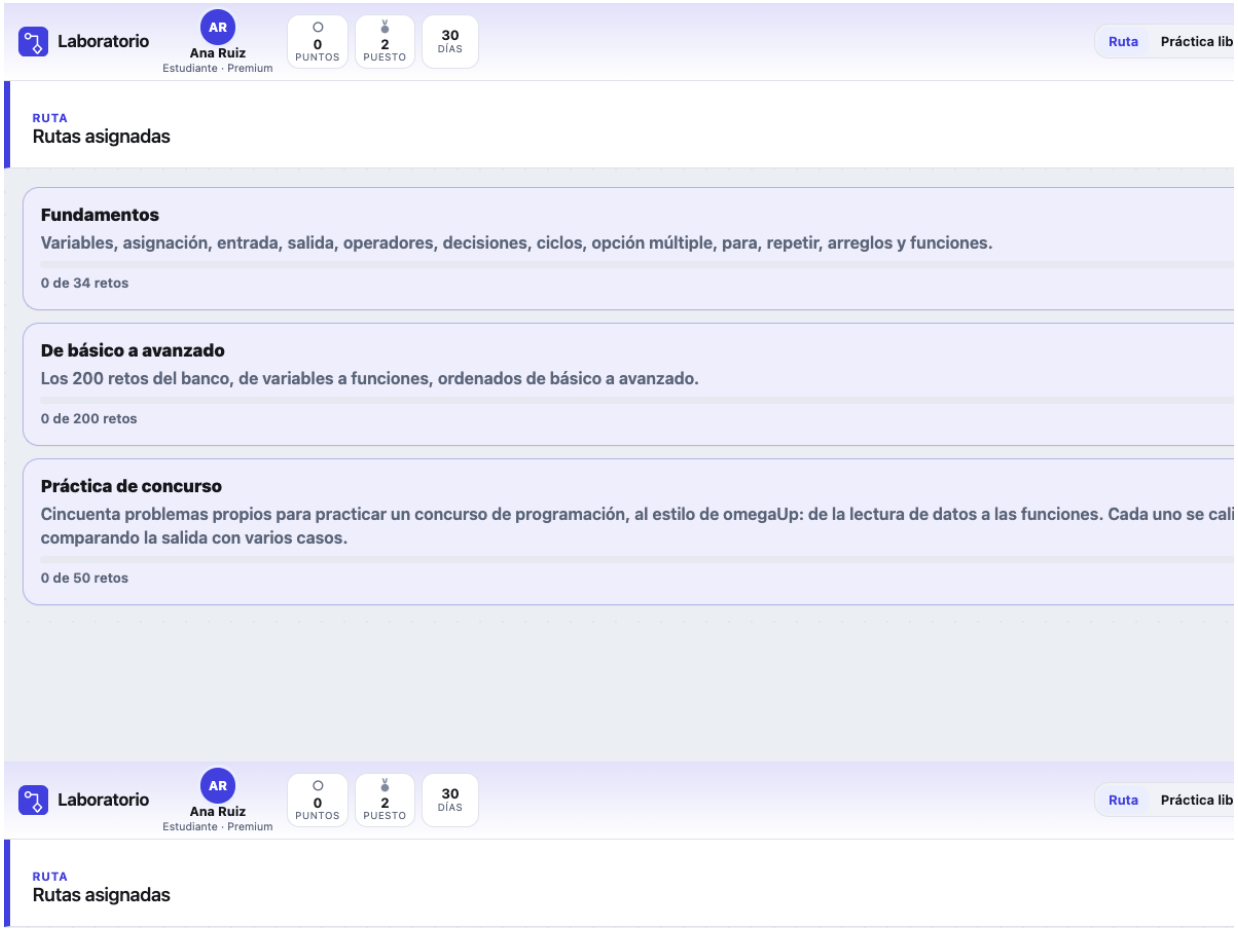


Figura 14. Rutas del alumno: Fundamentos, De básico a avanzado y Práctica de concurso.

Cada tarjeta dice cuántos retos hay y cuántos están hechos. Una ruta de un docente solo aparece si está publicada y asignada a esa cuenta o a su comunidad.

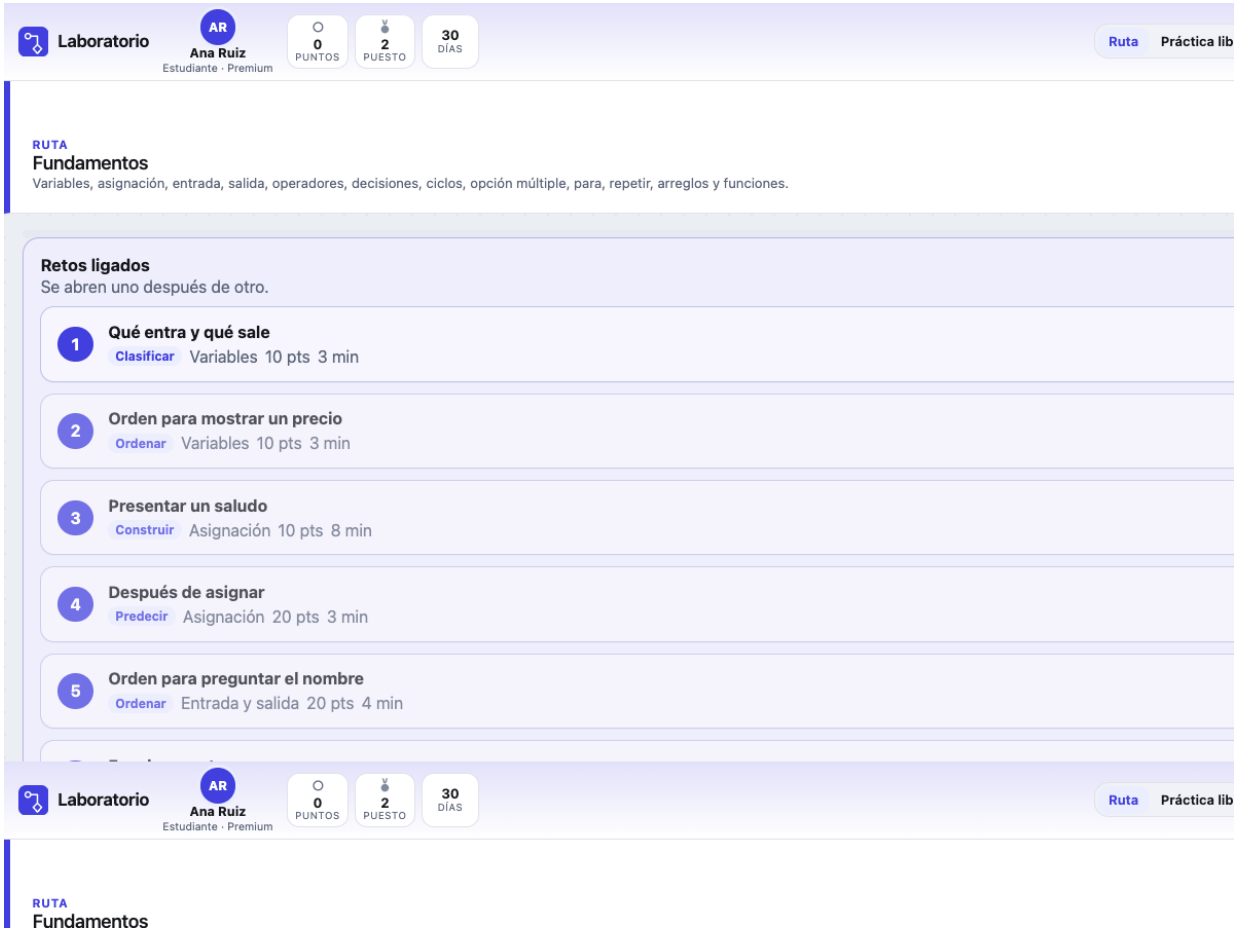


Figura 15. Fundamentos abre el primer reto y deja los siguientes bloqueados.

Ejemplo. Fundamentos tiene 34 retos. El primero, Qué entra y qué sale, está abierto. El segundo sigue bloqueado hasta terminar el primero. La barra marca 0 de 34.

15. Un reto

Abrir entra al reto. El tiempo corre arriba. Las etapas son comprender, razonar, construir o comprobar, y explicar. La ayuda ofrece pistas. La última pista es la solución explicada.

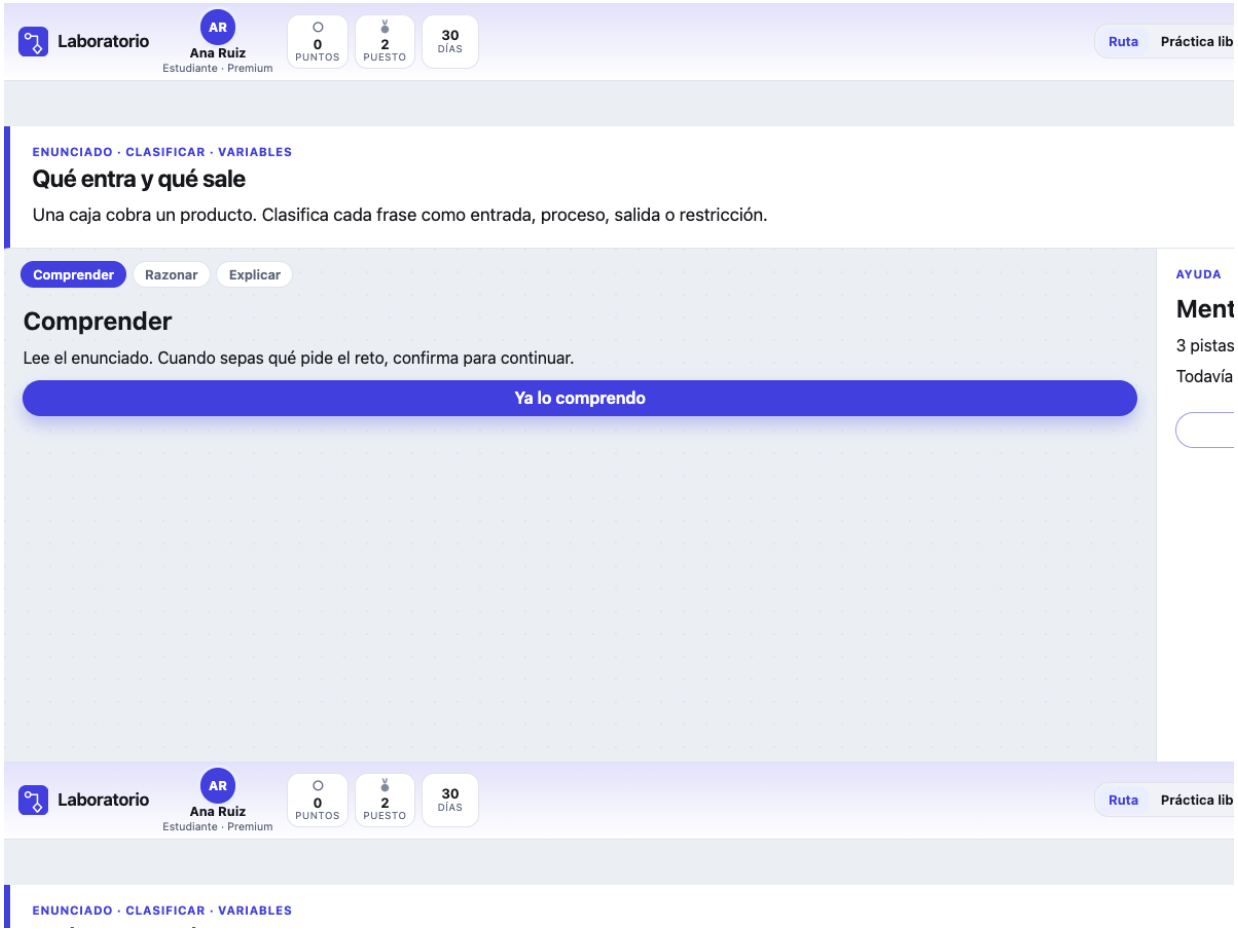


Figura 16. Qué entra y qué sale, en la etapa Comprender.

En comprender se lee el enunciado y se confirma Ya lo comprendo. En un reto de clasificar se elige la clase de cada frase. En uno de ordenar se acomodan los pasos. En uno de predecir se escribe antes la salida y solo después se puede ejecutar. En uno de construir se arma el programa con código, con el diagrama o con bloques.

Un reto de construir no se cierra si falta un caso. La salida tiene que coincidir en todos. Al terminar, la pantalla muestra la respuesta: el pseudocódigo y, si se armó con bloques o con el diagrama, esa misma forma. La explicación pide al menos doce caracteres. Si el reto tiene casos, después pide el código de un lenguaje. Ese código también tiene que pasar todos los casos. Si falta uno, el reto no termina. Si el docente apagó Validar con casos de entrada y salida, Probar solo revisa que el programa esté bien escrito y no compara una salida. El lenguaje se guarda igual, sin casos. Esa comprobación no descuenta una ejecución. El borde del enunciado, de los casos, de la ayuda y del editor se arrastra para cambiar su tamaño. El código del lenguaje se escribe en el mismo editor de Lenguajes: colorea el texto, indenta y sugiere funciones y métodos mientras se escribe. Tab acepta la sugerencia.

Ejemplo. Qué entra y qué sale pide clasificar cada frase como entrada, proceso, salida o restricción. Ana lee el enunciado de la caja que cobra un producto y pulsa Ya lo comprendo para pasar a razonar.

16. Práctica libre

Práctica libre es un editor para probar sin guardar el algoritmo en un proyecto. Ejecutar, Pausar, Continuar, Un paso, Detener y Reiniciar usan el mismo intérprete. Ctrl+Enter ejecuta, Ctrl+. da un paso y Esc detiene. Lo que se escribe aquí no aparece en el banco de trabajo.

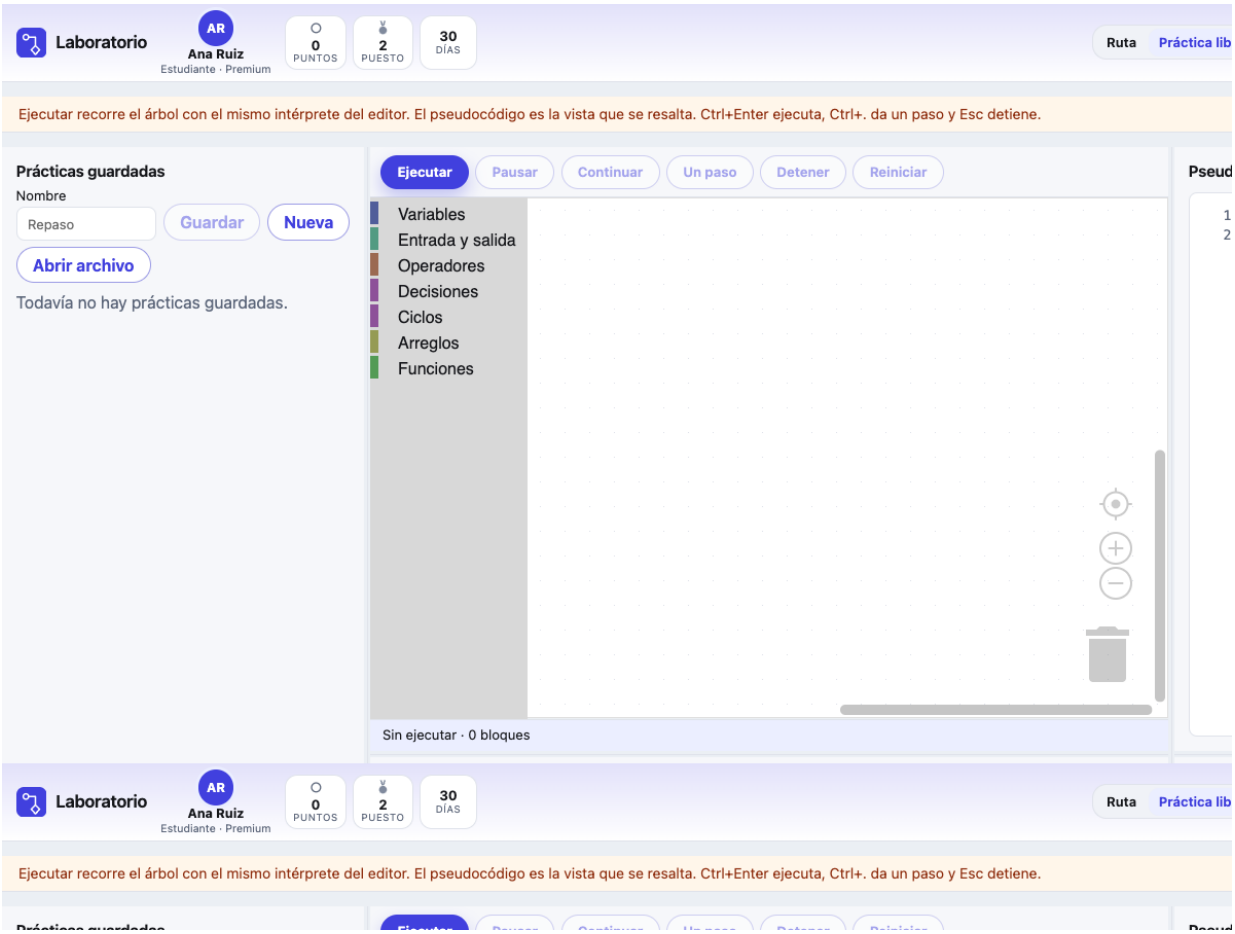


Figura 17. Práctica libre, con la consola y las variables a la derecha.

Ejemplo. Se puede escribir un Escribir suelto, ejecutarlo y ver la salida, y volver al editor sin crear un algoritmo nuevo.

17. Armar diagrama

Armar diagrama construye el algoritmo con figuras. El panel Figura queda arriba de la caja de figuras. Ahí se escribe el texto de la figura elegida: los valores de Escribir, los destinos de Leer y los

segundos de Esperar. Debajo están las figuras. A la derecha, el pseudocódigo sigue al diagrama. Armar Nassi-Shneiderman está al lado y usa las mismas figuras con otro dibujo: Si parte el bloque en dos columnas, los ciclos encierran el cuerpo y Según abre una columna por caso. Dimension pide el nombre y el tamaño. El borrador de cada estilo se guarda por separado. Al elegir una figura de la lista, o al arrastrarla, las demás se separan para dejar el hueco. Al soltar, se vuelven a juntar.

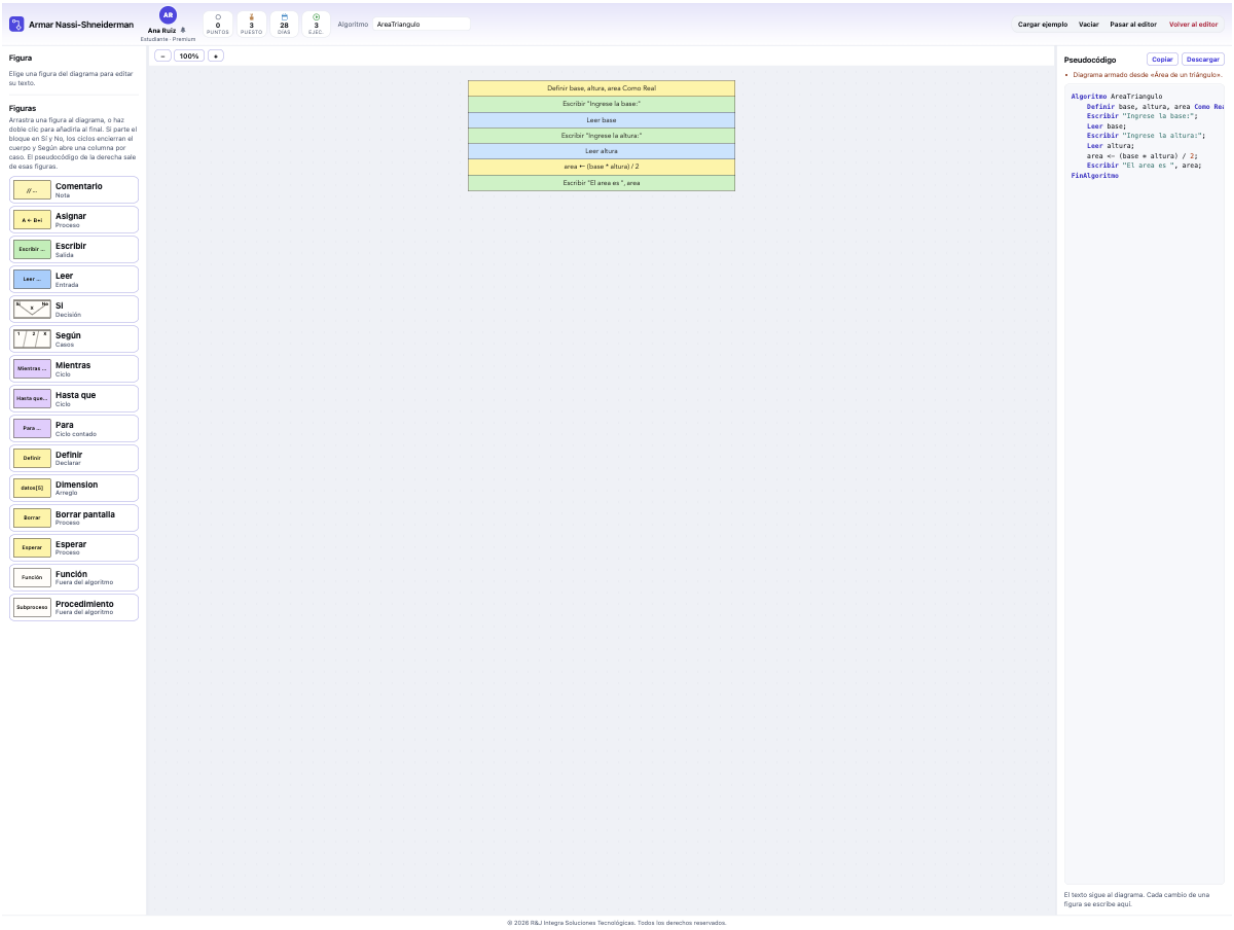


Figura 24. Ana abre Área de un triángulo en Armar Nassi-Shneiderman. El pseudocódigo queda a la derecha.

Ejemplo. Ana abre Área de un triángulo y pulsa Armar Nassi-Shneiderman. Ve las instrucciones una bajo la otra y, a la derecha, el mismo pseudocódigo. En la caja de figuras está Dimension, con el nombre y el tamaño del arreglo.

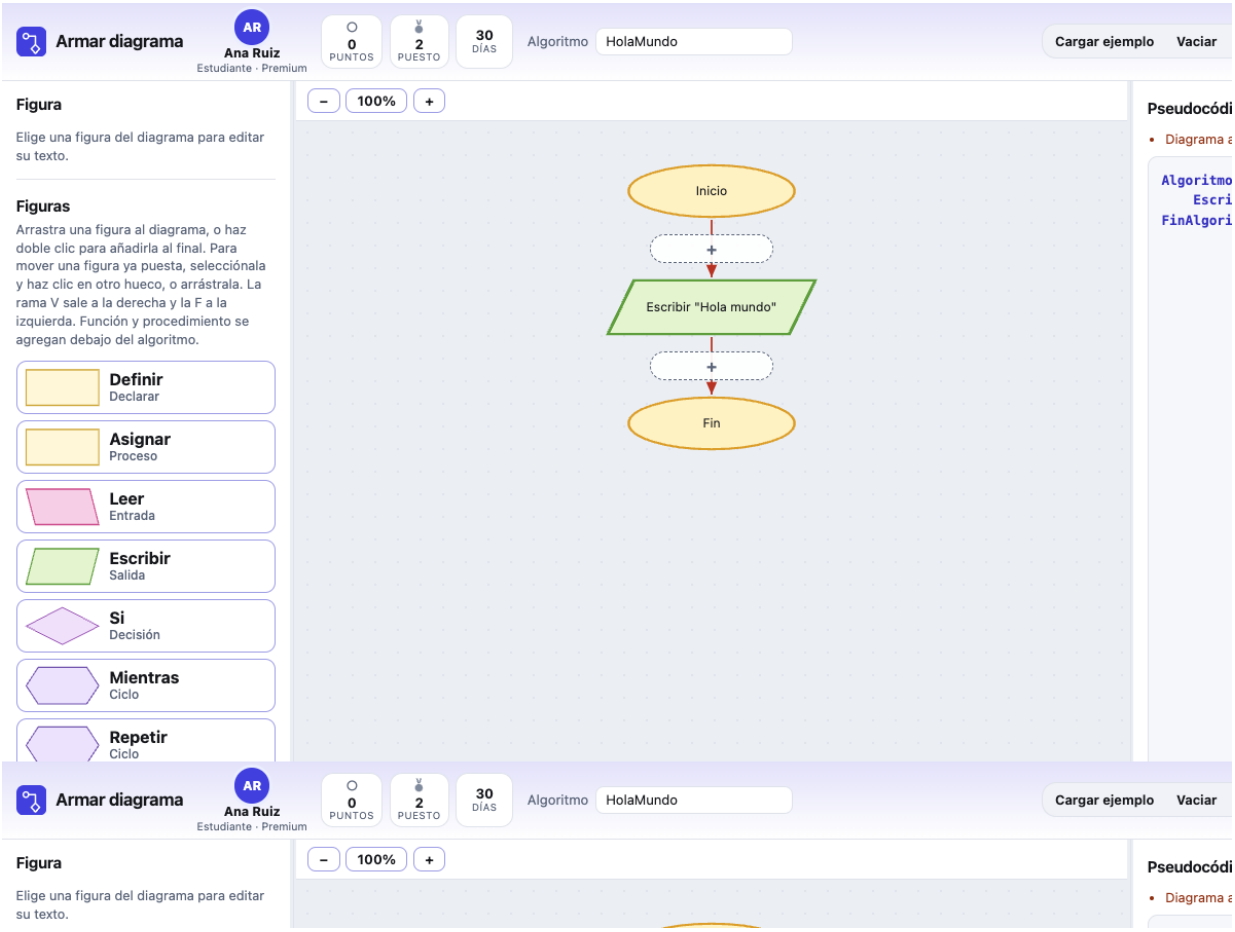


Figura 18. Armar diagrama. El panel de la figura está arriba de las figuras.

Arrastra una figura al diagrama o haz doble clic para añadirla al final. La rama V de una decisión sale a la derecha y la F, a la izquierda. Volver al editor regresa al banco de trabajo. Enviar al editor copia el texto a un algoritmo.

Ejemplo. Para el saludo se elige la figura Escribir. En el panel de arriba, en Valores, se escribe "Hola mundo". El pseudocódigo de la derecha queda con Escribir "Hola mundo".

18. Una sola sesión y el bloqueo

Una cuenta solo tiene una sesión. Otro navegador, otra máquina o la aplicación de escritorio, si la cuenta ya está abierta, reciben que la sesión está en otro equipo. Hay que cerrarla ahí o esperar 30 minutos sin usarla. Dos pestañas del mismo navegador comparten la sesión.

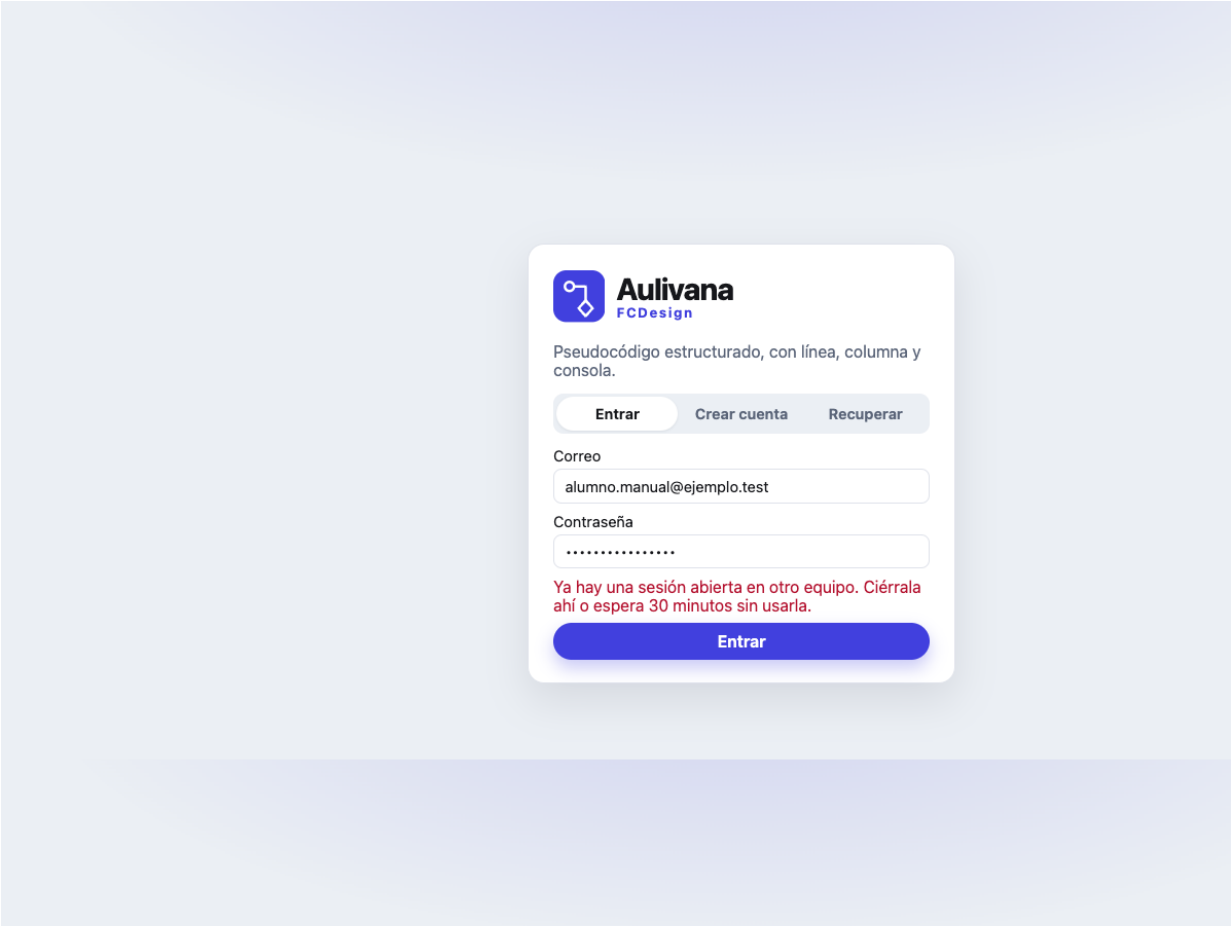


Figura 19. La cuenta ya está abierta en otro equipo.

Tres ingresos fallidos del mismo correo lo bloquean 15 minutos. El mensaje aparece aunque la contraseña siguiente sea la correcta. Salir cierra la sesión de este equipo.

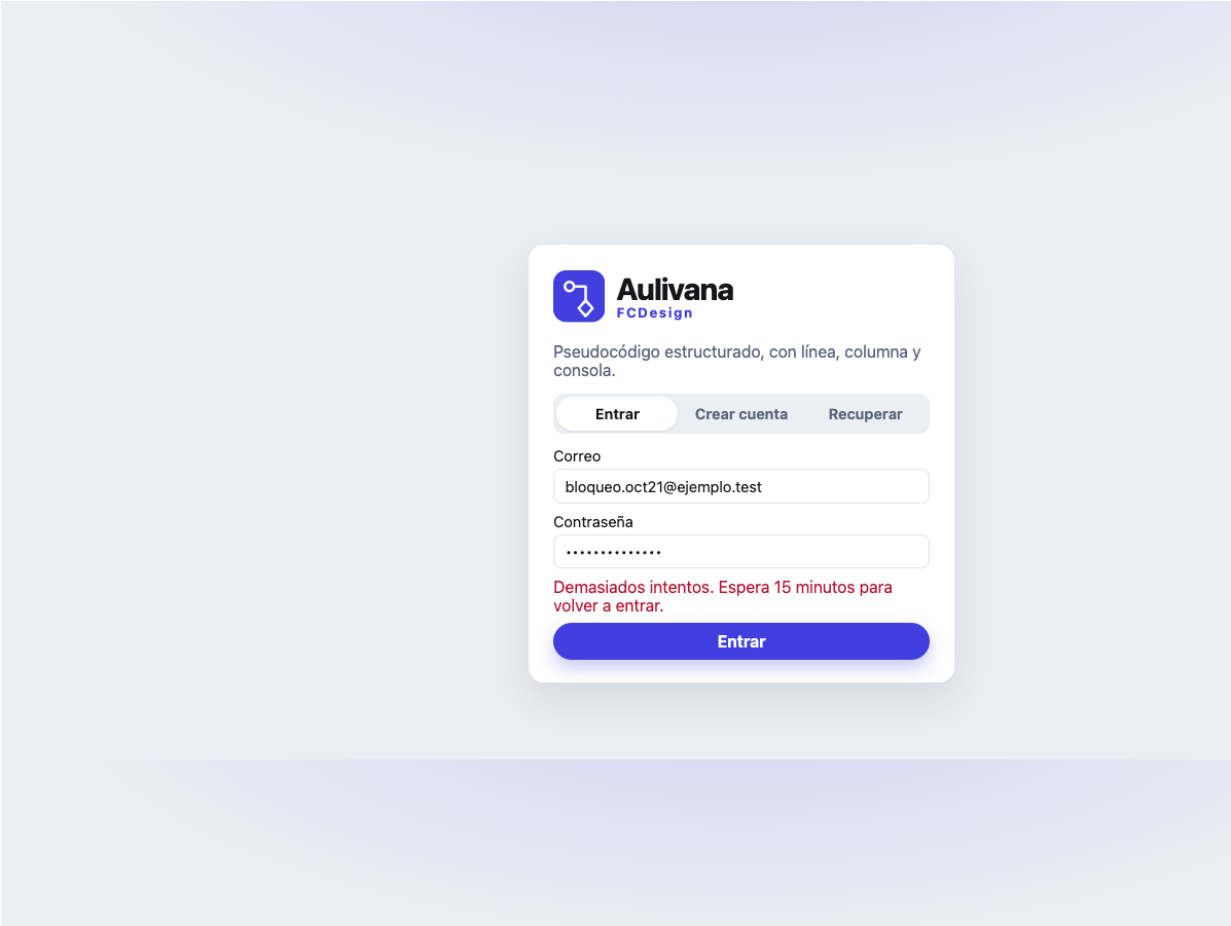


Figura 20. Tras tres intentos, hay que esperar 15 minutos.

Ejemplo. Ana entra en la computadora del salón. Si intenta entrar en la de su casa sin salir antes, ve el aviso de la sesión abierta. Si alguien escribe mal la contraseña tres veces, el correo queda bloqueado un cuarto de hora.

19. Lenguajes

Lenguajes está entre Actualizar y Laboratorio, y aparece cuando el nivel de la cuenta lo incluye. No es Traducir. Traducir convierte el pseudocódigo. Esta ventana escribe Python, JavaScript, TypeScript, Java, C, C++ o C#, cada uno con sus palabras en inglés. El borrador no se guarda en la cuenta. Copiar, Guardar y Abrir mueven el archivo. En el navegador, Ejecutar corre el código en el servidor. En la aplicación de escritorio corre en esta máquina. Si el compilador no está, se descarga. Si no hay espacio en el disco, no se instala. Una lectura detiene el programa hasta que se envía el dato. Pasar a un reto deja el código en un reto de construir que esté abierto. Si no pasa todos los casos, el reto no avanza. Si el docente bloqueó pegar, esta ventana también lo rechaza. El pie de la pantalla reserva los derechos a R&J Integra Soluciones Tecnológicas. Detener cierra ese programa. Si tarda demasiado, se corta solo, y no corren más de seis a la vez. La ventana es una

pantalla propia, con Volver al editor. Si el servicio de lenguajes del servidor no responde, el aviso es que Lenguajes no está disponible. En el servidor público los compiladores ya están en un contenedor aparte; en la aplicación de escritorio, si faltan, se descargan en la máquina. Mientras se escribe, el editor sugiere funciones, métodos, clases y constantes del lenguaje elegido, con su firma y una línea de ayuda. Después de un punto ofrece lo que tiene ese tipo. Dentro de una cadena o de un comentario no sugiere nada. Tab acepta la sugerencia: una función entra con sus paréntesis y Tab salta al dato siguiente. Después de una línea que termina en llave, paréntesis o corchete, o en dos puntos en Python, la siguiente entra un nivel.

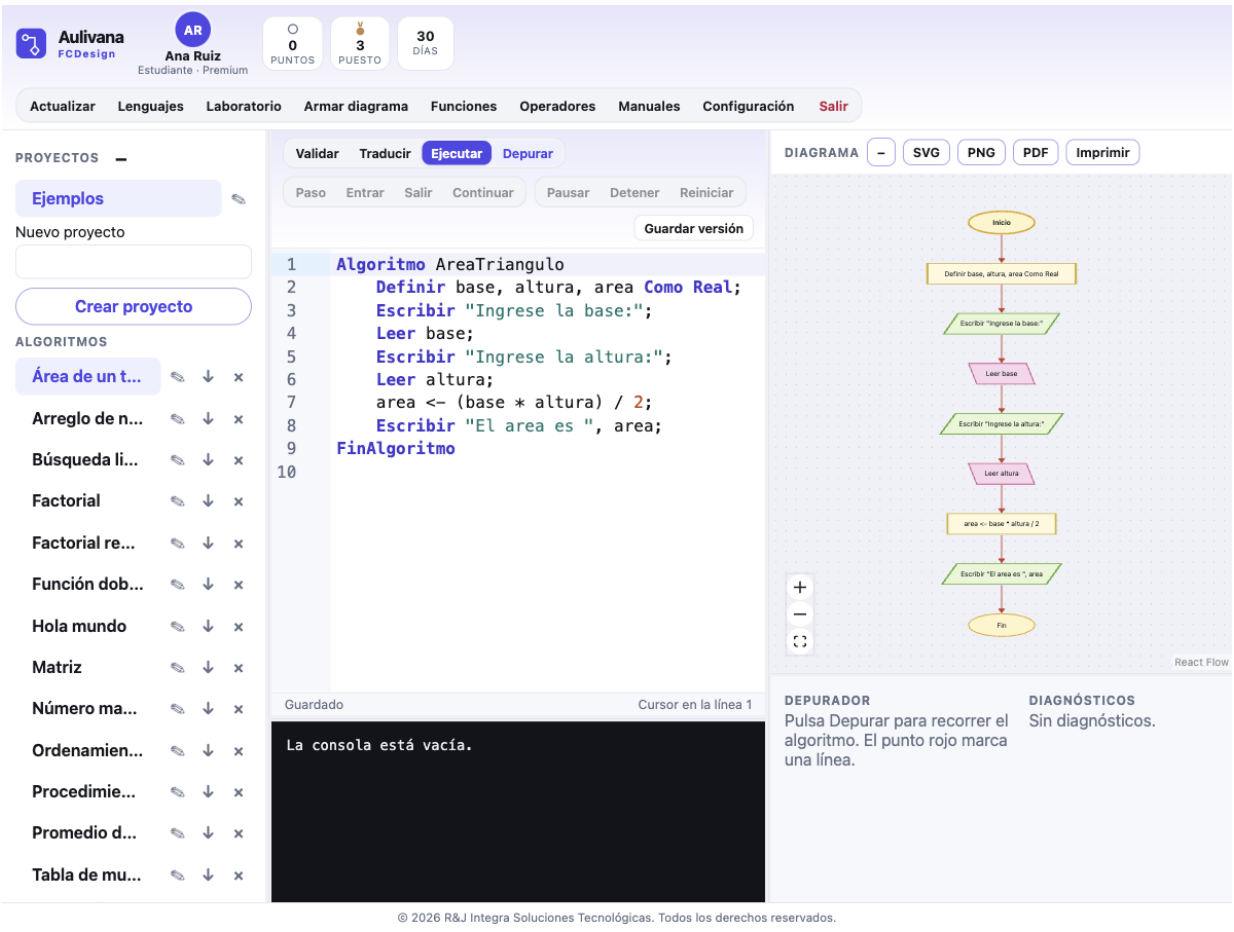


Figura 22. Lenguajes queda entre Actualizar y Laboratorio.

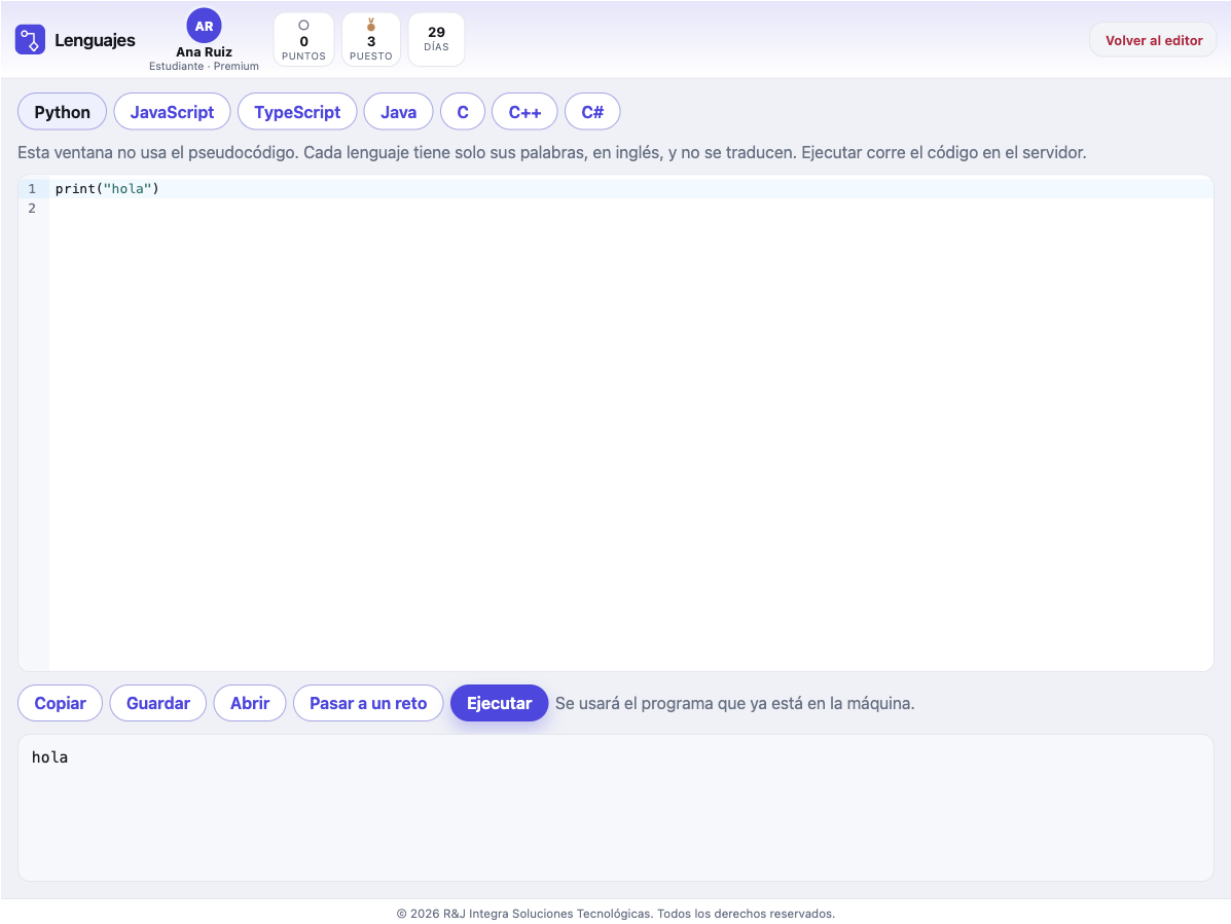


Figura 23. En el navegador, Ejecutar corre en el servidor. Python escribió hola.

Ejemplo. Ana abre Lenguajes, deja Python y el texto print("hola"). Pulsa Ejecutar. La nota dice que corre en el servidor y la salida muestra hola. Si ese código resuelve un reto de construir, pulsa Pasar a un reto, elige la ruta y el reto, y lo envía. El reto sigue abierto hasta que todos los casos coincidan. Al escribir pri, la lista ofrece print con su firma. Tab lo inserta con los paréntesis y deja el cursor adentro.

20. Mensajes

Mensajes está en la pantalla de las materias. A la izquierda se elige la Materia y el Grupo. El grupo es una comunidad de esa materia donde está la cuenta. Todo el grupo es la conversación que leen el docente y todos los alumnos. Debajo aparecen solo los docentes que tienen mensajes sin leer. Buscar docente encuentra a otro para escribirle. Un alumno no escribe en privado a otro alumno. Si no hay grupos en esa materia, Grupo dice Todavía no hay un grupo para conversar.

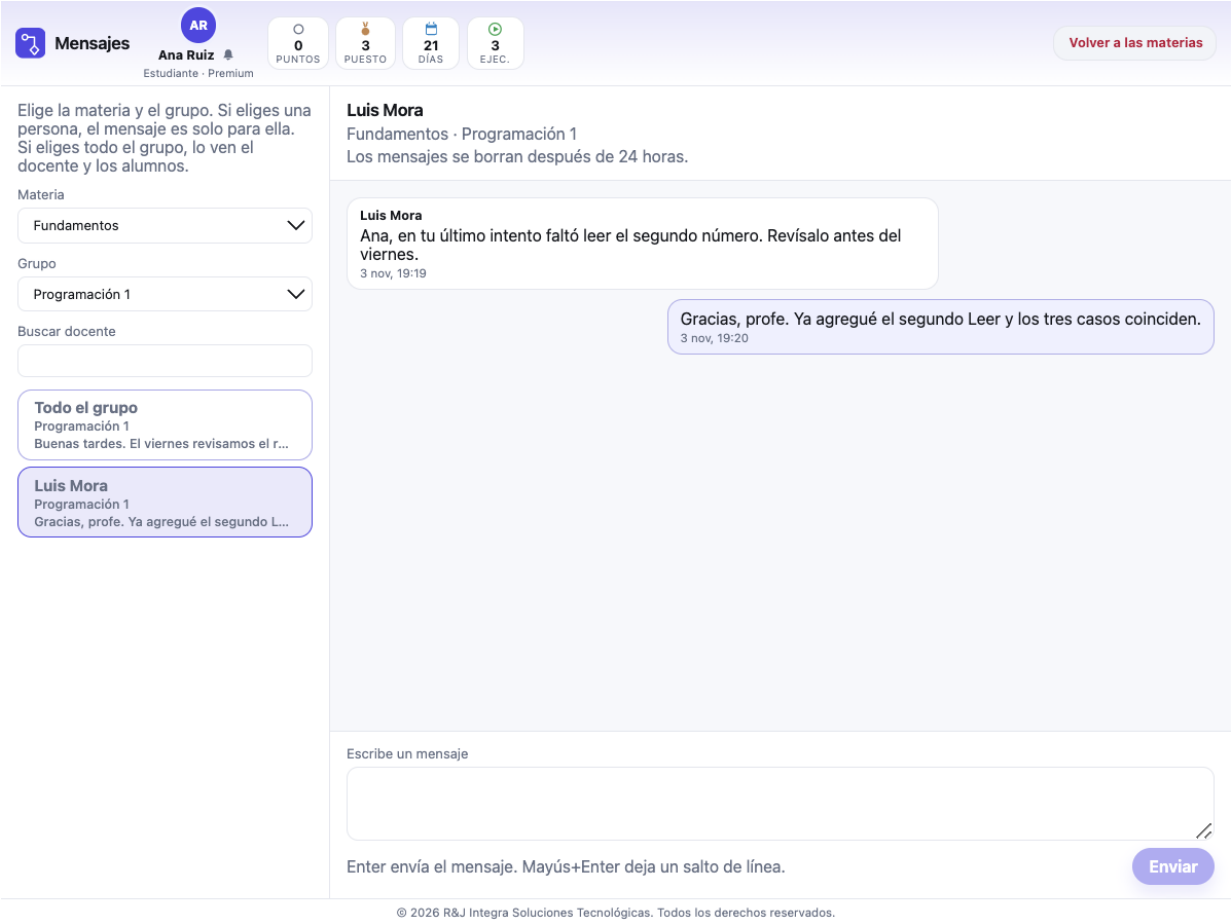


Figura 26. Ana responde a Luis Mora en Programación 1.

A la derecha está la conversación elegida, con la materia, el grupo y cuántas horas duran los mensajes. El administrador decide esas horas; si no las cambia, son 24. Después, el mensaje se borra. Un mensaje admite hasta 2000 caracteres. Enter lo envía y Mayús+Enter deja un salto de línea. Un número junto al grupo o a la persona marca lo que falta leer. La pantalla se actualiza sola cada pocos segundos. Volver a las materias regresa.

Ejemplo. Ana abre Mensajes, deja Fundamentos y elige Programación 1. Luis Mora aparece con un mensaje sin leer: le pide revisar el segundo Leer. Ana lo abre, escribe Gracias, profe. Ya agregué el segundo Leer y los tres casos coinciden. y pulsa Enviar.

21. Bases de datos

Bases de datos abre un editor de diagramas entidad-relación con la notación de Chen. No usa pseudocódigo. El lienzo queda al centro. A la derecha están las Líneas: Mover, Muchos a muchos, Muchos a uno, Uno a uno, Participación parcial y Participación total. Debajo, las Figuras: Entidad, Entidad débil, Relación, Relación identificadora, Atributo, Atributo multivaluado, Atributo derivado

e ISA. Una figura se arrastra al lienzo o se coloca con un clic. Para unir dos, se elige el tipo de línea y se hace clic en una y después en la otra. Dos entidades se unen con un rombo de relación.

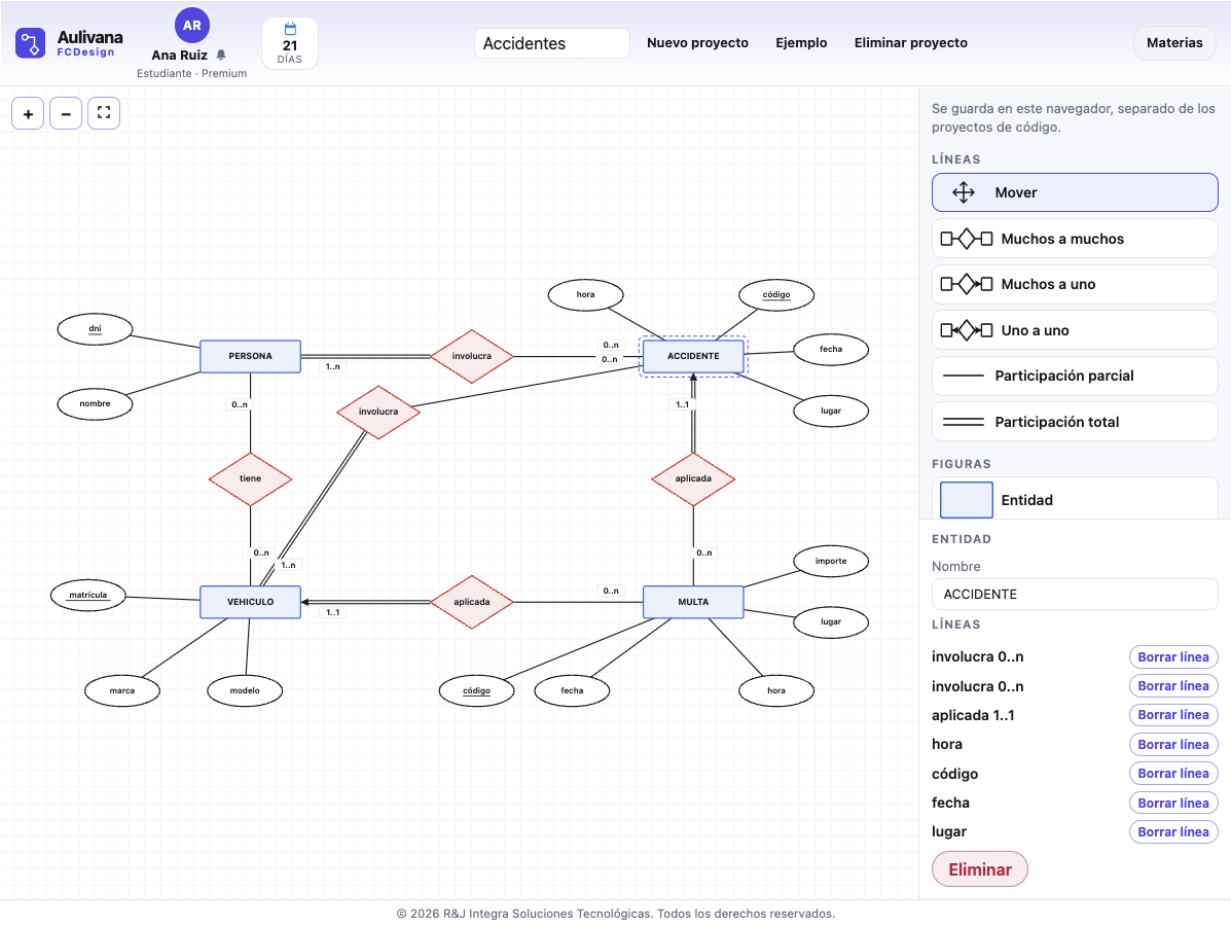


Figura 27. El ejemplo de accidentes, con ACCIDENTE elegido.

Al elegir una figura, debajo aparecen su Nombre, sus líneas con Borrar línea, y Eliminar. Un atributo tiene Marca del atributo: Sin marca, Clave primaria o Discriminante. En una línea se escriben Mínimo, Máximo, Rol y Flecha del lado uno. Mínimo 1 dibuja la línea doble: participación total. Muchos a muchos no lleva flechas. Si dos figuras no se unen así en la notación de Chen, la pantalla lo dice. Los botones de la esquina acercan, alejan y ajustan el dibujo.

Arriba están el nombre del proyecto, Nuevo proyecto, Ejemplo y Eliminar proyecto. Ejemplo carga el diagrama de accidentes, con PERSONA, VEHICULO, ACCIDENTE y MULTA. Si el proyecto ya tiene figuras, pregunta antes de reemplazarlo. Los proyectos se guardan en este navegador, separados de los proyectos de código: otro navegador u otra computadora no los ve. Materias regresa a la pantalla de materias.

Ejemplo. Ana entra a Bases de datos, escribe Accidentes en el nombre del proyecto y pulsa Ejemplo. Aparecen PERSONA, VEHICULO, ACCIDENTE y MULTA con sus atributos. Hace clic en

ACCIDENTE y, debajo, ve el nombre y sus siete líneas: dos de involucra, una de aplicada y cuatro de atributos.